ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Ingeniería de Integración

Stakeholders. Definición de expectativas

Curso 2026/2027

UPM Navales

MIGUEL ANGEL ROJÍ

Segmentación de etapas



Metodología en V

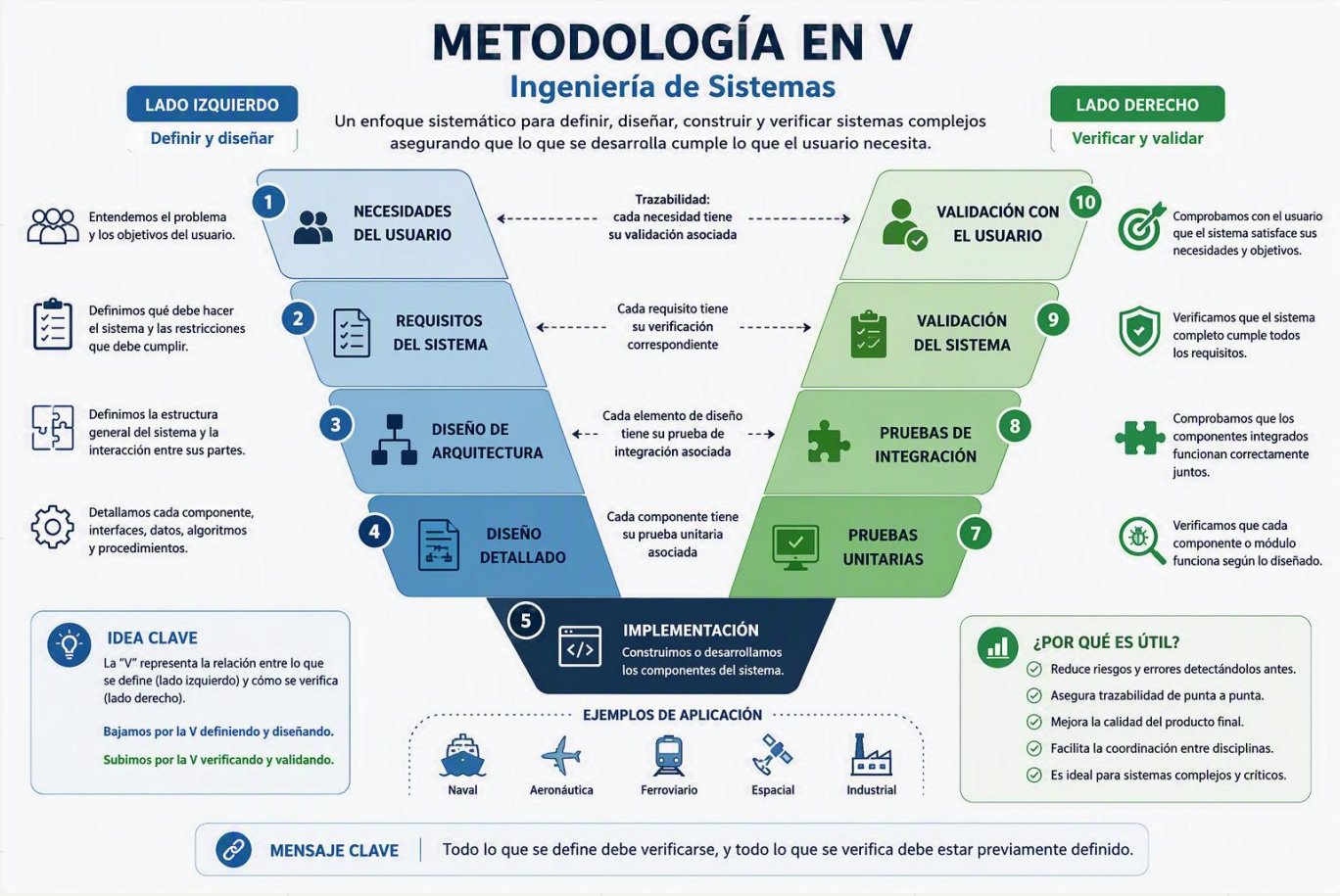
Forma de organizar el desarrollo de sistemas complejos para asegurar que todo lo que se diseña, se construye y se verifica de manera ordenada.

La "V" representa dos actividades paralelas:

- **Lado izquierdo:** definimos y diseñamos el sistema.
- **Lado derecho:** comprobamos que cada elemento cumple lo que se pidió al inicio.

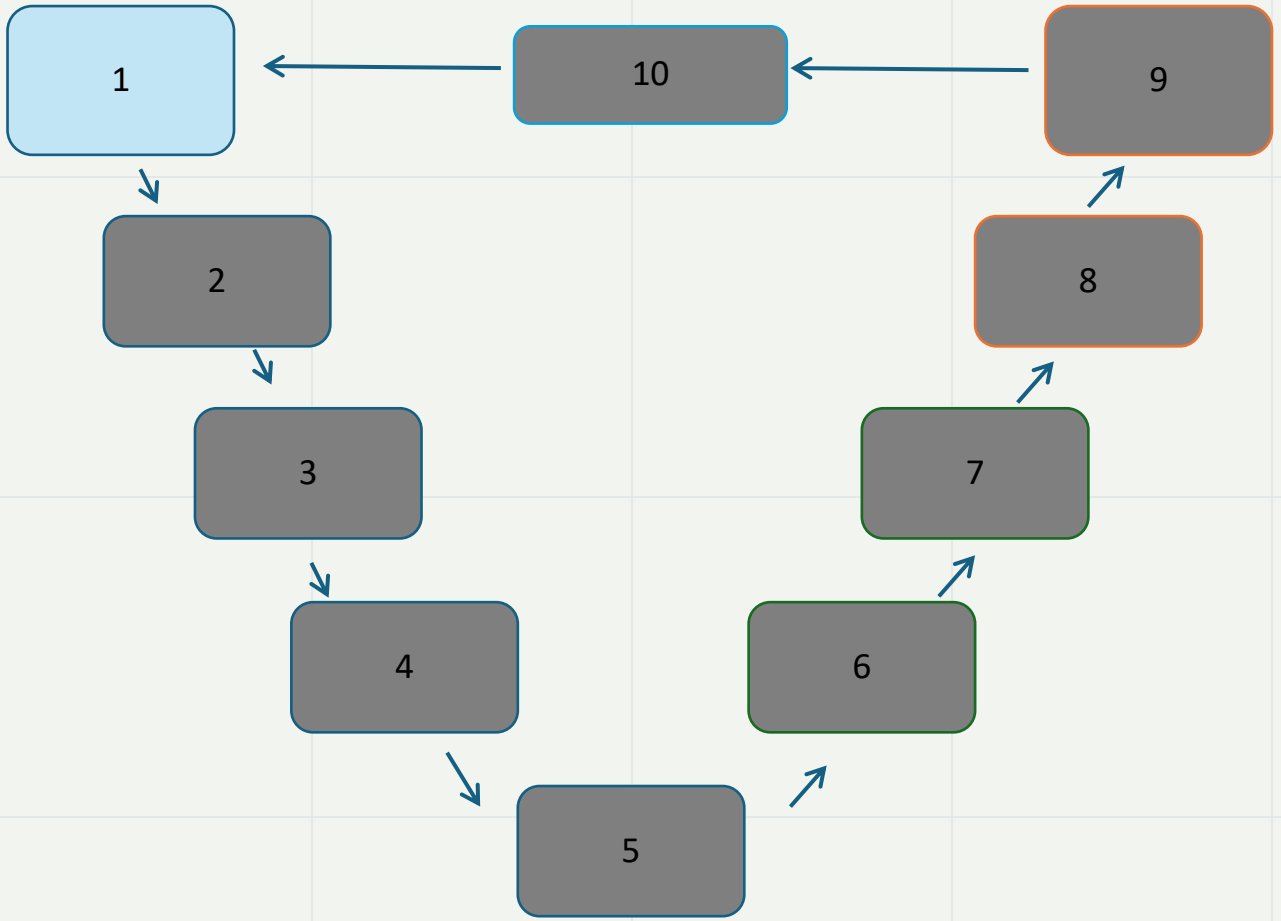
Por qué es útil?

- Reduce errores detectándolos antes.
- Mejora la trazabilidad entre necesidades y solución.
- Facilita la coordinación entre disciplinas.
- Es especialmente útil en sistemas complejos: buques, submarinos, aeronaves, ferrocarriles, sistemas espaciales o grandes sistemas industriales.



Ciclo de vida de asignatura

1. **Definición de expectativas (stakeholders) y requisitos**
2. Análisis de requisitos y definición técnica.
3. Diseño de la arquitectura.
4. Alternativas. Selección de conceptos.
5. Definición del diseño. Optimización.
6. Implementación e Integración.
7. Verificación y Validación
8. Gestión del ciclo de vida.
9. Retirada.
10. Adaptación de ingeniería de sistemas.



“Modelo en V” de la NASA

- Systems Engineering Engine de la NASA (NPR 7123.1). El Modelo en V está "escondido" dentro de este proceso.

1. Stakeholder Expectations Definition

Primero se identifican las necesidades y expectativas de las partes interesadas:

- ✓ Cliente
- ✓ Operador
- ✓ Mantenedores
- ✓ Autoridades reguladoras
- ✓ Usuarios finales

Las preguntas típicas son:

¿Qué problema queremos resolver?

¿Qué necesita realmente el usuario?

Ej: El buque debe operar 30 días sin reabastecimiento. El sistema debe estar disponible el 95% del tiempo. La plataforma debe soportar estado de mar 5…

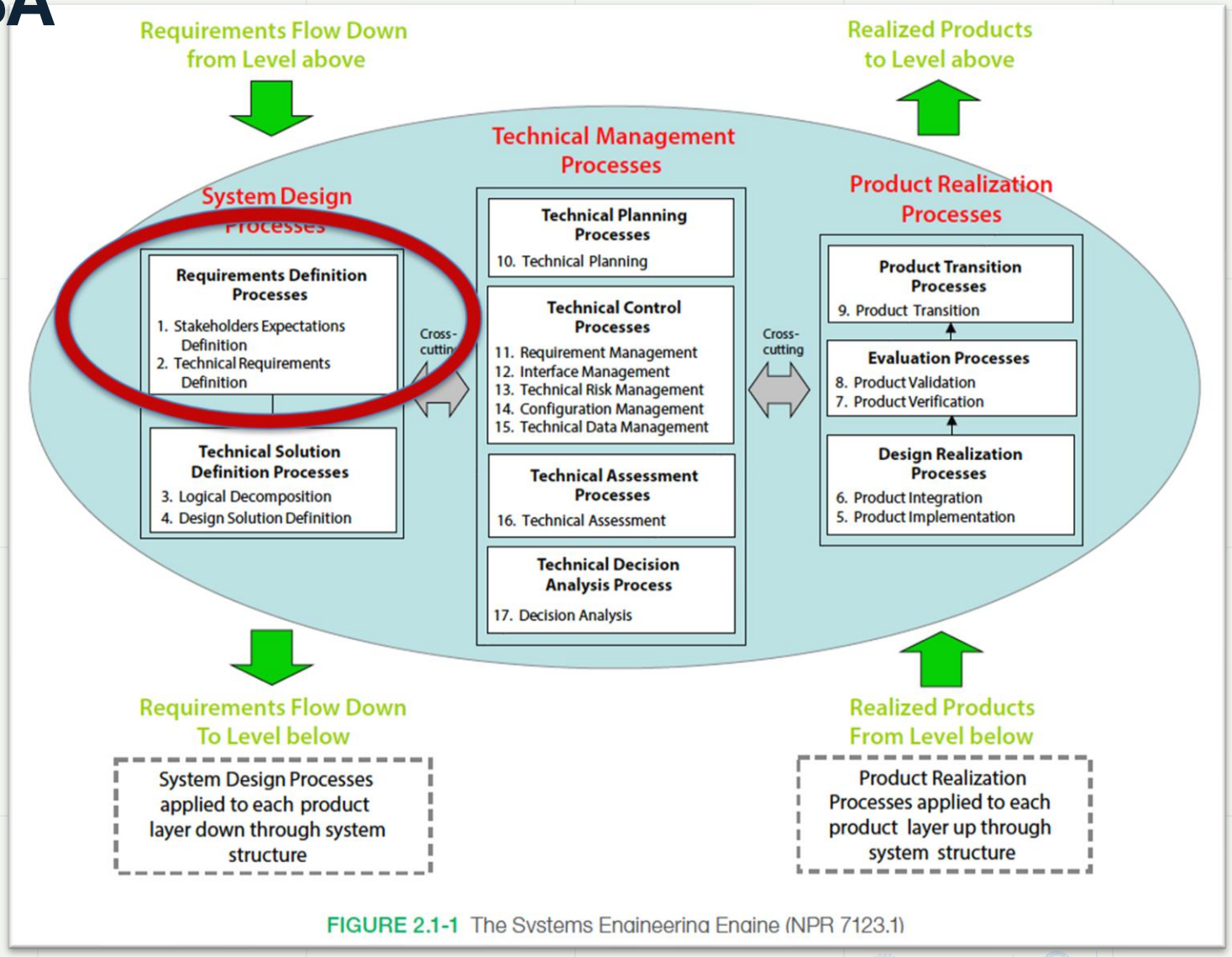


FIGURE 2.1-1 The Systems Engineering Engine (NPR 7123.1)

“Modelo en V” de la NASA

- Systems Engineering Engine de la NASA (NPR 7123.1). El Modelo en V está "escondido" dentro de este proceso.

2. Technical Requirements Definition

Las necesidades anteriores se transforman en requisitos verificables.

Por ejemplo:

Necesidad:

"El sistema debe ser fiable.“

Requisito técnico:

"La disponibilidad operativa será superior al 95%."

Necesidad:

"El barco debe navegar con mala mar."

Requisito técnico:

"El buque mantendrá una velocidad mínima de 12 nudos en estado de mar 5."

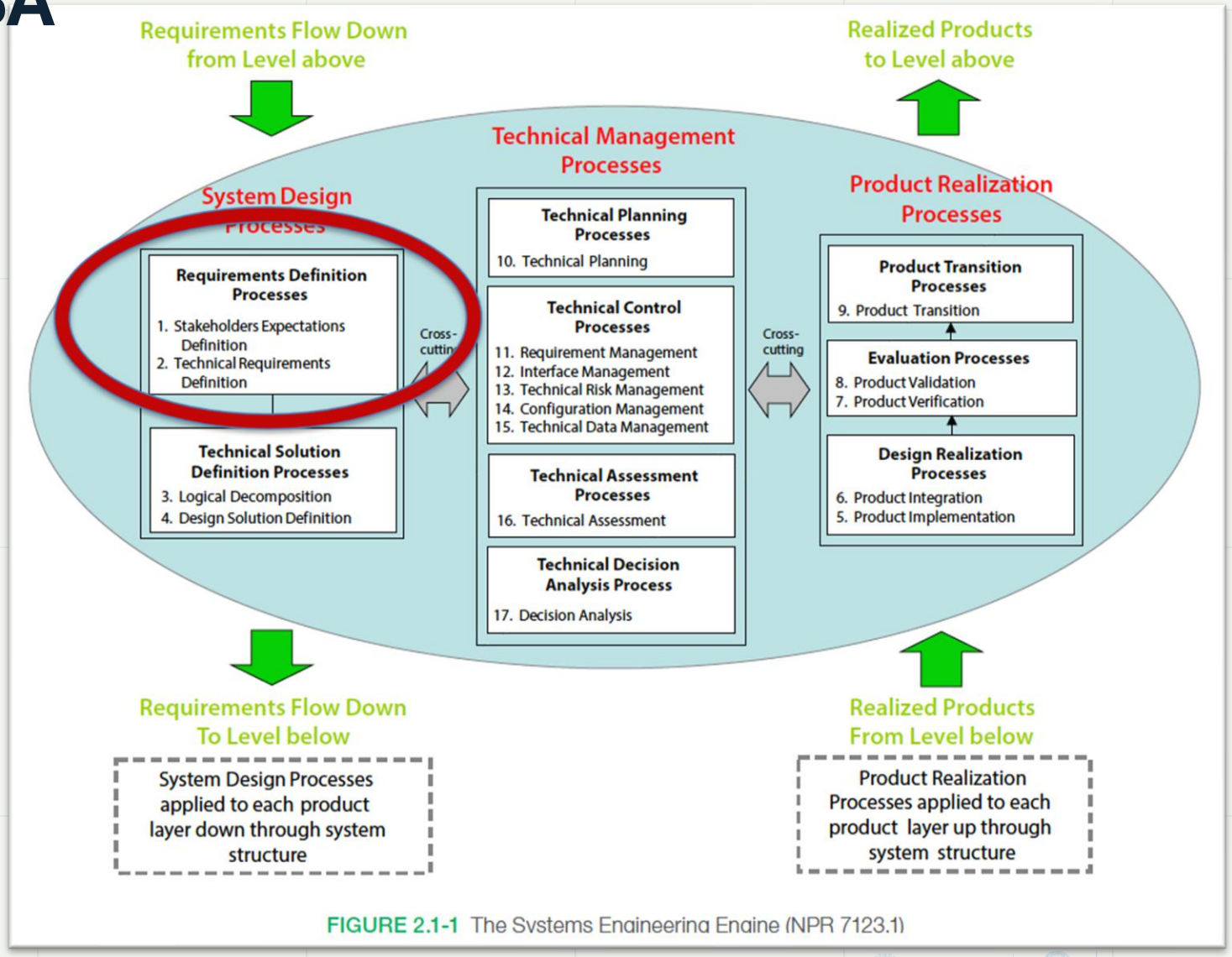
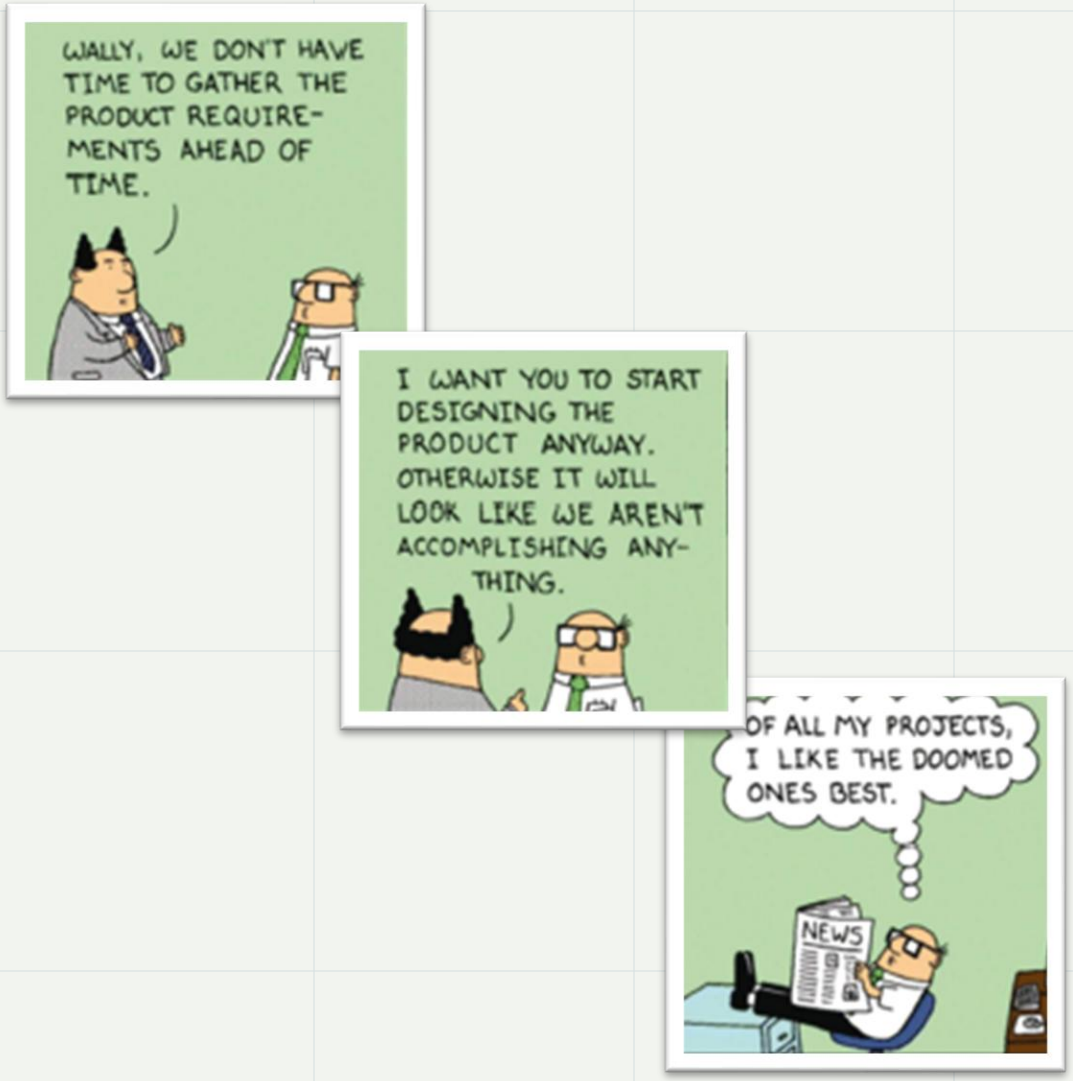


FIGURE 2.1-1 The Systems Engineering Engine (NPR 7123.1)

"Pasamos del lenguaje del cliente al lenguaje de la ingeniería."

Etapa conceptual

- Reconocer la necesidad, el problema o la oportunidad.
- Definir la misión.
- Recopilación de requisitos. Muchas formas de hacerlo:
  - ✓Entrevistas
  - ✓“Design thinking” …. Está de moda..
  - ✓Otras….
- Analizar el uso de tecnologías.
- Buscar nuevas capacidades.
- Investigar nuevas ideas.



Definición de Requisitos

El objetivo de esta actividad es convertir las necesidades y expectativas de los stakeholders en requisitos claros, completos y verificables.



La definición de requisitos es el proceso mediante el cual transformamos necesidades y restricciones iniciales en requisitos verificables, trazables y gestionables que servirán de base para todo el desarrollo del sistema.

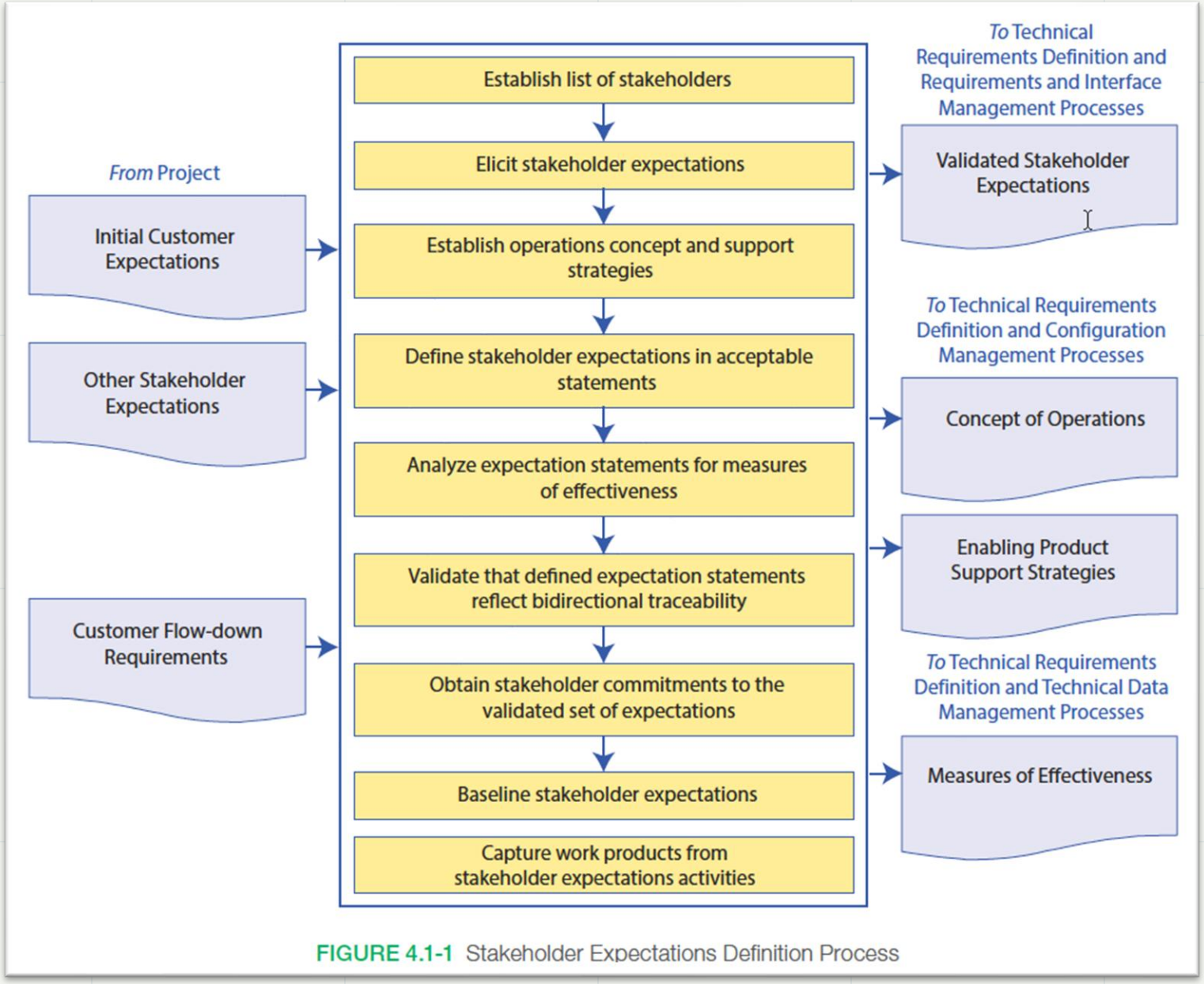


FIGURE 4.1-1 Stakeholder Expectations Definition Process

Captura y formalización de las expectativas de los stakeholders.

¿Qué es un Stakeholder?

- Grupo, individuo, entidad o regulación que pueda afectar o verse afectado por los objetivos de:
  - ✓ Organización
  - ✓ Sistema
- Clientes
- Usuarios
- Gestores
- Organismos, Leyes, etc…

¿Qué hace un Stakeholder?

- Suministra recursos, soporte, empleos, tecnologías y actividad regulatoria
- Relacionar unos con otros jerárquicamente, contractualmente o de otras maneras



Clasificando los Stakeholders

Según Kochan y Rubinstein (2000), un actor puede considerarse stakeholder cuando cumple tres condiciones:

1. **Tiene activos críticos para el éxito de la misión**
   - Aporta algo necesario para que el proyecto funcione.
   - Ejemplos: financiación, conocimiento técnico, personal, instalaciones, tecnología.
2. **Invierte esos activos en la misión**
   - No basta con poseerlos; debe ponerlos al servicio del proyecto.
   - Por ejemplo, un proveedor que suministra equipos o un operador que dedica tiempo y personal.
3. **Tiene capacidad para influir en el resultado**
   - Puede afectar decisiones, plazos, costes, prestaciones o incluso el éxito del sistema.
   - Ejemplos: el cliente, el regulador o la dirección del programa.

Se Clasifican en:

✓ **Directos (o definitivos)**

Cumplen los **tres criterios simultáneamente**.

Ejemplos: Cliente (Armada), Astillero constructor, Equipo de ingeniería, Operadores. Todos aportan recursos, los utilizan en el proyecto y tienen influencia real sobre el resultado.

✓ **Indirectos (o latentes)**

No cumplen los tres criterios.

Ejemplos: Medios de comunicación, Ciudadanía local, Universidades, Asociaciones profesionales, Empresas que podrían participar en el futuro. Pueden verse afectados por el proyecto o tener interés en él, pero su influencia o implicación es menor.

¿Qué debe hacer el ingeniero de sistemas?

- ✓ Identificar quienes son (en todas las fases del proyecto)
- ✓ Identificar a los principales stakeholders (primary)
- ✓ Saber quién tiene la autoridad para ayudar a resolver conflictos
- ✓ Identificar cómo pretenden usar el producto

Stakeholders y sus expectativas

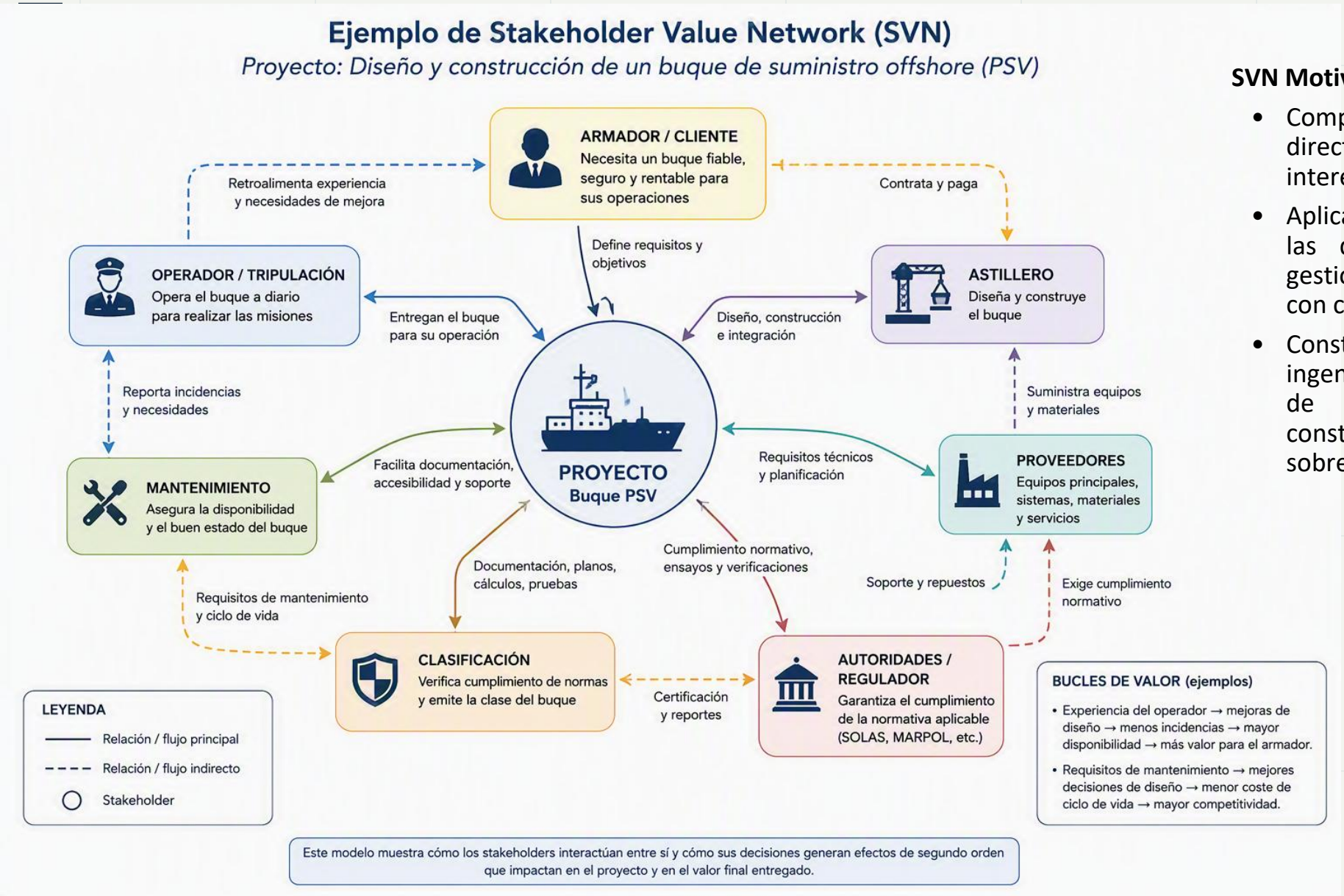
Relación	Stakeholder (ejemplos)	Expectativas típicas (ejemplos)
Externo	Cliente	Nivel de calidad, entrega a tiempo, servicios y soporte LC
	Subcontratista/Proveedor	Requisitos bien definidos
	Poderes públicos	Respeto al medio ambiente
Interno	Dirección empresa	Cumplir compromisos internos (coste, plazo), cumplir políticas, directivas procs.
	Dirección de proyecto	Trabajos ajustados para avanzar y decidir
	Miembros equipo	Seguridad en el trabajo, primas, equipos, etc..
	Otras secciones (Eq. pruebas)	Productos disponibles, pruebas claras, etc…

Expectativas de los Stakeholders

- **Base de acuerdo**: Los stakeholders han de estar de acuerdo en la base de lo que son las **NGO**'s de un proyecto
  - **N**eeds (**Necesidades**): Lo que se quiere resolver.
  - **G**oals (**Metas**): Lo que hay que conseguir para solucionar las necesidades.
  - **O**bjectives (**Objetivos**): Detallan las metas y proporcionan un medio de documentar y conseguir metas y expectativas concretas.
- Las metas deben alinearse ("map"- emparejar) con alguna necesidad/expectativa y los objetivos con alguna meta.
- Las NGO's deben documentarse y ser aceptadas por los stakeholders.

Modelo de relaciones de los Stakeholders

- La mayoría de los modelos de stakeholders se centran exclusivamente en una única organización focal e ignoran las relaciones indirectas entre el resto de stakeholders. Esto puede provocar fracasos en el proyecto si no se reconocen.
- Los modelos **Stakeholder Value Network (SVN)** intentan capturar estos *efectos de segundo orden* y *bucles de valor*.
- Efectos de segundo Orden: Son consecuencias que llegan al proyecto a través de otro stakeholder.*(El regulador introduce una nueva exigencia → el astillero modifica el diseño → el proveedor cambia un equipo → mantenimiento necesita nueva formación.)*
- Bucles de Valor: Son relaciones circulares en las que varios stakeholders intercambian valor continuamente. *(El operador aporta experiencia de uso → ingeniería mejora el diseño → mantenimiento reduce tiempos de intervención → aumenta la disponibilidad del sistema → el cliente obtiene más valor.)*



SVN Motivación:

- Comprender el impacto de las relaciones directas e indirectas entre las partes interesadas en el éxito de grandes proyectos.
- Aplicar dicho conocimiento para informar de las decisiones sobre las estrategias de gestión de stakeholders de manera positiva y con complejidad reducida.
- Construir una plataforma común para ingeniería, asuntos externos y gestión dentro de un proyecto para comunicar constantemente información importante sobre los stakeholders.

Metodología SVN

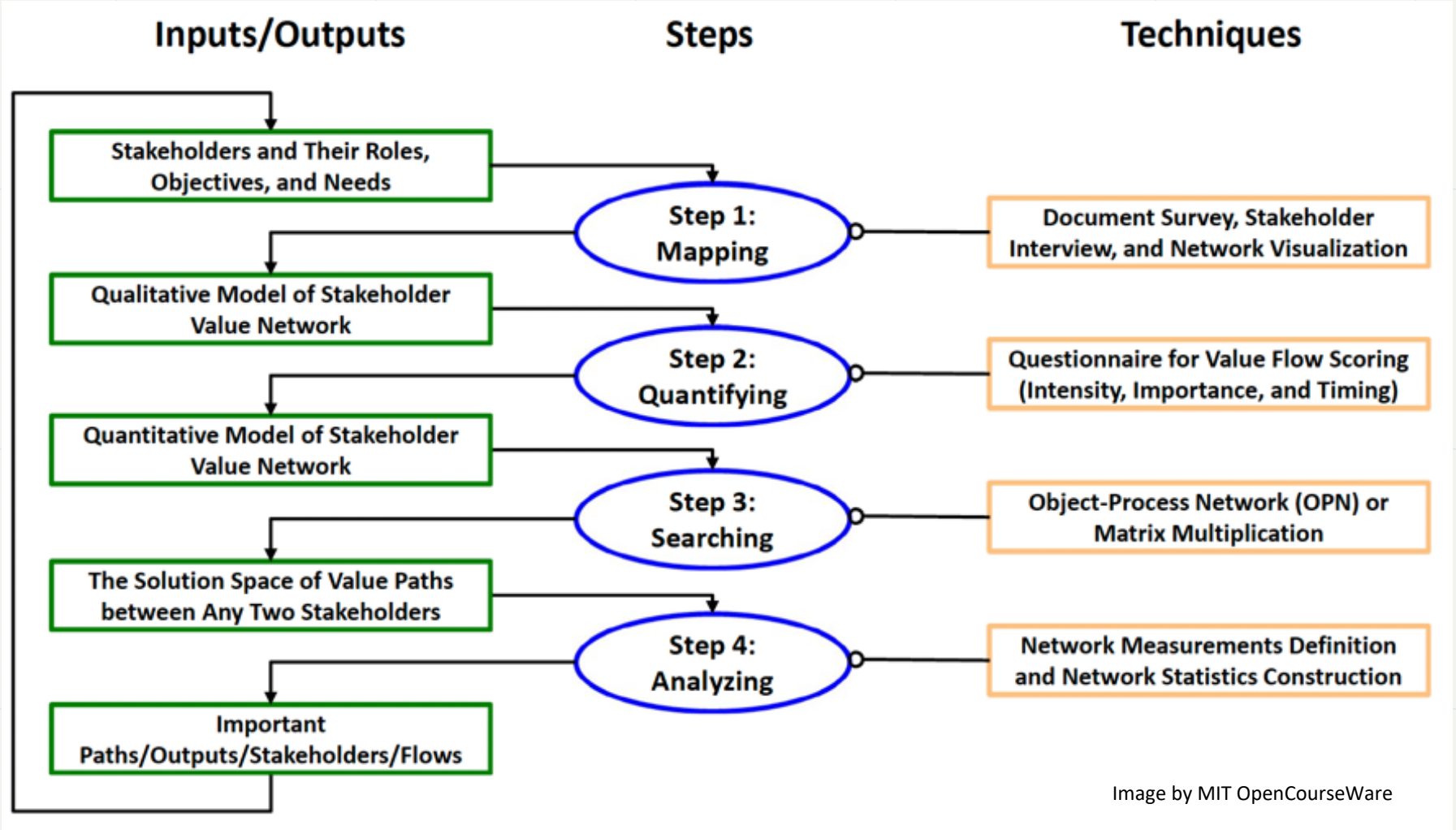
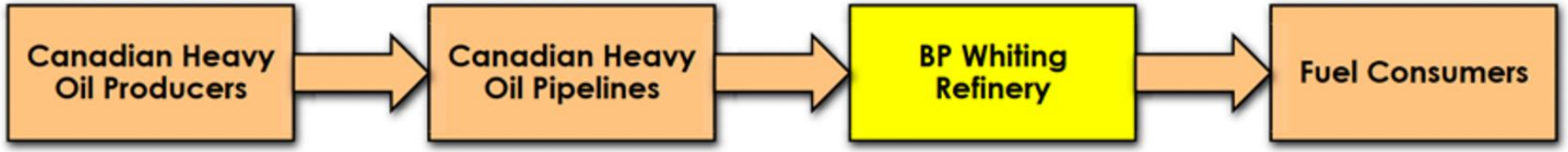


Image by MIT OpenCourseWare

EJEMPLO



- **BP Whiting Refinery Modernization Project**
  - ***Whiting Refinery:*** *located in northwest Indiana, with more than 100-year history;*
  - ***Modernization Project:*** *2007-2012, $3.8 billion, + 1.7-million-gallon gasoline/day;*
  - ***Stakeholder Support:*** *new water permits for increased discharge of ammonia and suspended solids, issued by Indiana Department of Environmental Management (IDEM) and EPA;*
  - ***Stakeholder Opposition:*** *an* ***unanticipated*** *firestorm of protest from Public Media (Chicago Tribune, Chicago Sun-Times, etc.) and Local Public (in Illinois), concerning water permitting;*
  - ***BP finally promised to keep the lower discharge limits***
  - ***Managers' initial Mental Model for Stakeholder Importance:*** *Indiana State Government (IDEM) and U.S. Federal Government (EPA) are the most important stakeholders.*

CASO REAL: BP WHITING REFINERY – LECCIÓN SOBRE STAKEHOLDERS

🎯 Un análisis incompleto de stakeholderrs puede cambiar el resultado de un proyecto

LO QUE FUE

Enfoque limitado: solo se consideraron stakeholders directos

Productores de petróleo canadienses → Oleoductos canadienses → **BP Whiting Refinery** Modernización → Consumidores de combustible

¿QUÉ ERA EL PROYECTO?

- Modernización de la Refinería BP Whiting (Indiana, EE. UU.)
- 2007–2012 | Inversión: 3.8 mil millones USD
- Aumento de capacidad: +1.7 millones de galones de gasolina/día

QUÉ SE ESPERABA

- Obtener nuevos permisos de vertido (amoníaco y sólidos suspendidos)
- Cumplir requisitos de IDEM y EPA
- Ejecutar el proyecto sin mayores impactos

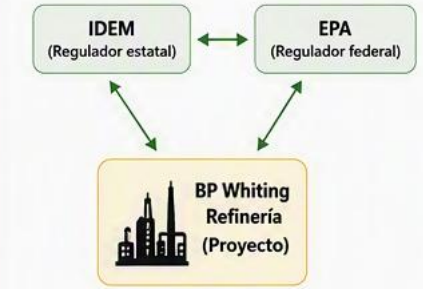
QUÉ OCURRIÓ

- Fuerte oposición inesperada de medios (Chicago Tribune, Chicago Sun-Times) y del público local (Illinois) por los permisos de agua
- Tormenta de protestas, mala reputación y presión política

RESULTADO FINAL

BP se comprometió a mantener los límites de vertido más bajos de lo inicialmente planificado

RED DE STAKEHOLDERS CONSIDERADA (ENFOQUE REAL)



⚠ PRINCIPAL LECCIÓN

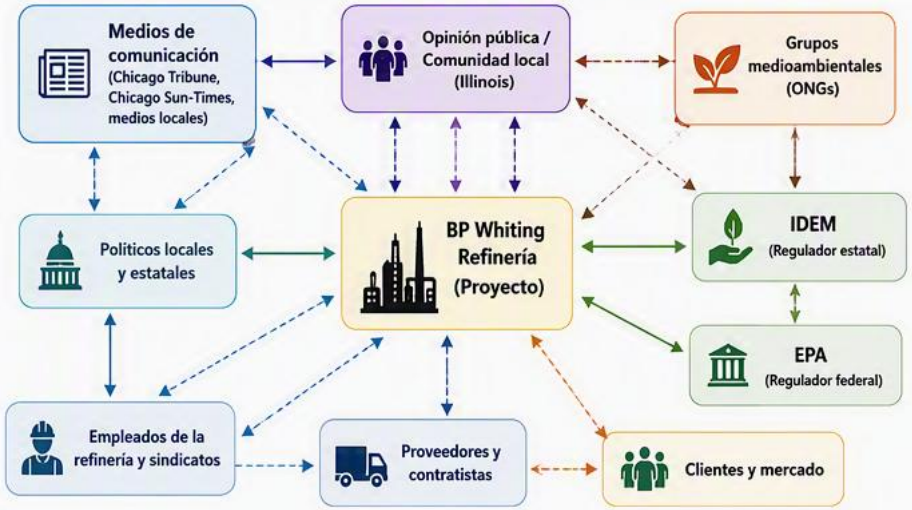
Al centrarse solo en los reguladores, se ignoraron actores con gran capacidad de influencia indirecta (medios, opinión pública, políticos), generando efectos de segundo orden que impactaron el proyecto.

LO QUE DEBERÍA HABER SIDO

Enfoque sistémico: analizar toda la red de stakeholders y sus interacciones

Productores de petróleo canadienses → Oleoductos canadienses → **BP Whiting Refinery** Modernización → Consumidores de combustible

RED DE STAKEHOLDERS AMPLIADA (ENFOQUE RECOMENDADO)



TIPOS DE RELACIÓN

- Relación directa
- Relación indirecta / influencia

BENEFICIOS DE ESTE ENFOQUE

- ☑ Anticipar riesgos y oposición
- ☑ Gestionar expectativas y comunicación
- ☑ Obtener apoyo temprano
- ☑ Tomar mejores decisiones
- ☑ Evitar retrabajos y costes reputacionales

EFECTO DE SEGUNDO ORDEN (LO QUE OCURRIÓ)

Solicitud de permiso de agua → Cobertura mediática → Preocupación ciudadana → Presión política → Revisión regulatoria → Cambios en el proyecto

MENSAJE CLAVE PARA PROYECTOS ACTUALES

El éxito de un proyecto depende no solo de cumplir requisitos técnicos y regulatorios, sino de comprender cómo todas las partes interesadas se influyen entre sí y cómo sus decisiones generan efectos en cadena.

Pensamiento sistémico = mejores decisiones = mejores resultados

Fuente: Adaptado de: Kochan, T. A., & Rubinstein, A. H. (2000). Toward a Stakeholder Theory of the Firm: The Value of Stakeholder Analysis. Management Decision.

Caso: BP Whiting Refinery Modernization Project (2007–2012)

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES · POLITÉCNICA · UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

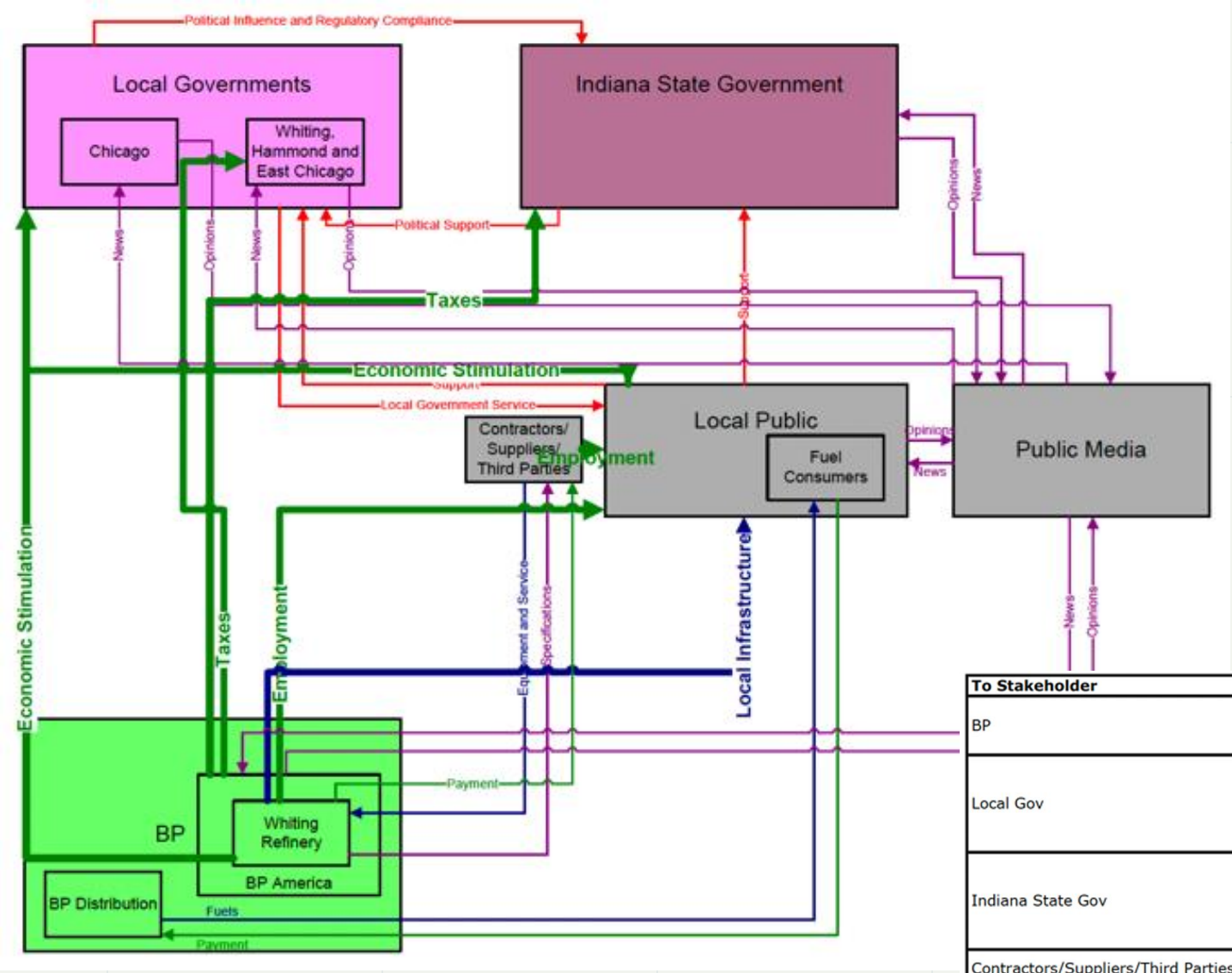


Image by MIT OpenCourseWare

La principal lección del caso BP es que los medios de comunicación y la opinión pública aparecieron como actores mucho más influyentes de lo que el equipo del proyecto había estimado inicialmente, algo que un análisis SVN completo debería haber revelado antes.

To Stakeholder	Value Flow	From Stakeholder	Questionnaire Ranking	WVFO (BP-Centered)
BP	Equipment and Service	Contractors/Suppliers/Third Parties	0.26	0.000
	Payment	Local Public	0.54	0.001
	News	Public Media	0.76	0.050
Local Gov	Economic Stimulation	BP	0.95	0.019
	Taxes	BP	0.76	0.013
	Political Support	Indiana State Gov	0.51	0.019
	Support	Local Public	0.95	0.007
	News	Public Media	0.51	0.002
Indiana State Gov	Taxes	BP	0.76	0.010
	Political Influence	Local Gov	0.22	0.008
	Regulatory Compliance	Local Gov	0.22	0.007
	Support	Local Public	0.76	0.029
	News	Public Media	0.76	0.016
Contractors/Suppliers/Third Parties	Payment	BP	0.36	0.003
	Specifications	BP	0.36	0.000
Local Public	Economic Stimulation	BP	0.95	0.029
	Employment	BP	0.54	0.017
	Fuels	BP	0.76	0.024
	Local Infrastructure	BP	0.36	0.011
	Employment	Contractors/Suppliers/Third Parties	0.22	0.002
	Local Gov Service	Local Gov	0.95	0.010
	News	Public Media	0.76	0.022
Public Media	Opinions	BP	0.54	0.008
	Opinions	Indiana State Gov	0.76	0.036
	Opinions	Local Gov	0.76	0.043
	Opinions	Local Public	0.76	0.027

Valor que aporta la metodología SVN

- **Framework**: comprender los impactos cualitativos/cuantitativos de las relaciones indirectas entre los stakeholders en el éxito de grandes proyectos;
- **Complejidad reducida**: resaltar las partes interesadas importantes (WSO) y los flujos de valor importantes (WVFO), que se pueden utilizar para construir un modelo más pequeño para un análisis más detallado;
- **Información estratégica**: identificar las rutas de valor críticas para involucrar a los stakeholders, priorizar los resultados de mayor apalancamiento del proyecto y así asignar recursos a los procesos correspondientes.
- **Plataforma transparente, colaborativa y viva**: para que diferentes equipos en un proyecto (y para diferentes stakeholders) compartan conocimientos importantes que de otro modo serían difíciles de expresar o comunicar.

De la espectativa al requisito

✓ **Expectativa**

Expresa lo que los stakeholders esperan conseguir, normalmente en lenguaje informal y desde su punto de vista.

Proceso de transformación

1. Comprender la necesidad

- Identificar stakeholders.
- Recoger expectativas y necesidades.
- Aclarar el problema que se quiere resolver.
- Identificar restricciones iniciales.

2. Describir el uso del sistema

- **Casos de uso:** qué quiere conseguir cada usuario.
- **Escenarios:** cómo se utilizará el sistema en situaciones concretas.
- **Misiones:** para qué debe servir el sistema en su contexto global.
- **CONOPS:** quién utilizará el sistema, para qué, dónde, cuándo y en qué condiciones.

✓ **Requisito**

Enunciado formal, claro y estructurado que establece **qué debe cumplir el sistema** y que puede ser verificado o validado.

3. Formalizar los requisitos

- Convertir las necesidades en requisitos claros.
- Separar requisitos funcionales y no funcionales.
- Evitar ambigüedades y soluciones de diseño prematuras.
- Mantener la trazabilidad con la expectativa de origen.

4. Definir cómo se validarán

- Asociar criterios de aceptación.
- Establecer **MOE, Measures of Effectiveness**.
- Comprobar si el sistema satisface la necesidad del stakeholder.
- Definir evidencias y métodos de validación.

Resultado: **Requirements Baseline**. Conjunto de requisitos: Acordados por los stakeholders. Claros y no ambiguos. Trazables hasta las necesidades. Verificables y validables. Controlados ante posibles cambios**. La baseline de requisitos establece la base para diseñar el sistema, pero todavía no es el diseño.**

De las EXPECTATIVAS a los REQUISITOS

Transformamos lo que los stakeholders esperan en requisitos verificables y validables

1 EXPECTATIVAS Y NECESIDADES

Stakeholders



Recogemos lo que los stakeholders esperan conseguir y entendemos el problema a resolver.

- Identificar stakeholders
- Recoger expectativas
- Aclarar el problema
- Identificar restricciones iniciales

2 ANÁLISIS OPERACIONAL

¿Cómo y para qué se usará el sistema?

Casos de uso
Qué quiere conseguir cada usuario.

Escenarios
Cómo se utilizará el sistema en situaciones concretas.

Misiones
Para qué debe servir el sistema en su contexto global.

CONOPS
Quién, qué, dónde, cuándo y en qué condiciones operará el sistema.

3 FORMALIZACIÓN

Convertimos necesidades en requisitos



- Convertir las necesidades en requisitos claros.
- Separar requisitos funcionales y no funcionales.
- Evitar ambigüedades y soluciones de diseño prematuras.
- Mantener la trazabilidad con la expectativa de origen.

4 VALIDACIÓN

¿Cómo comprobaremos que se cumple la necesidad?



- Asociar criterios de aceptación.
- Definir **MOE** (Measures of Effectiveness).
- Comprobar si el sistema satisface la necesidad del stakeholder.
- Definir evidencias y métodos de validación.

RESULTADO: BASELINE DE REQUISITOS

- Acordada por los stakeholders
- Clara y no ambigua
- Trazable hasta las necesidades
- Verificable y validable
- Controlada ante posibles cambios

La baseline de requisitos establece la base para diseñar el sistema, pero todavía **NO es el diseño.**

EJEMPLO

EXPECTATIVA (stakeholder)
"Queremos reducir el tiempo de respuesta ante una avería."

→

REQUISITO DERIVADO
"El sistema deberá generar una alerta de avería en menos de 10 segundos desde la detección del fallo."

→

MOE ASOCIADA
Tiempo transcurrido entre la detección del fallo y la recepción de la alerta por el operador.

→

VALIDACIÓN
Se medirá el tiempo en pruebas operacionales y deberá ser ≤ 10 segundos.

Expectativa informal → análisis del uso → requisito medible → criterio de validación

Concepto de Operaciones (ConOps)

Un **concepto de operación** (CONOPS, por sus siglas en inglés) es un documento que describe cómo se espera que un sistema funcione desde la perspectiva del usuario final.

Importancia

- **Comunicación**: Facilita la comunicación entre los diferentes interesados, como ingenieros, usuarios y gestores de proyectos.
  - Comunicar cualitativamente y cuantitavamente expectativas de los stakeholders.
- **Conceptualmente**: Emparejados con casos de uso nos revela requisitos y restricciones que podrían pasar inadvertidos.
- Concreta la “misión”.
- Da forma a los requisitos.

Elementos Clave

- **Propósito y Alcance**: Define el objetivo del sistema y los límites de su operación.
- **Operaciones del Sistema**: Detalla cómo se utilizará el sistema en diferentes escenarios operativos.
- **Interacciones del Usuario**: Describe cómo los usuarios interactuarán con el sistema.
- **Entorno Operativo**: Define el contexto en el que el sistema operará, incluyendo restricciones y condiciones ambientales.

ConOps

¿QUÉ RESPONDE UN CONOPS?

El CONOPS describe **cómo se utilizará** el sistema desde la perspectiva del usuario final.

PREGUNTA	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
¿Quién?	Usuarios, operadores, mantenedores y demás stakeholders	Identifica quiénes son las personas y organizaciones que interactuarán con el sistema.	• Operadores del centro de control, técnicos de mantenimiento, comandante del buque.
¿Para qué?	Misión y objetivos del sistema	Define el propósito del sistema y los resultados que debe lograr.	• Detectar fallos en maquinaria para reducir averías y tiempos de parada.
¿Qué hará?	Capacidades y funciones esperadas	Describe las funciones principales y capacidades que el sistema debe ofrecer.	• Monitorizar parámetros, generar alertas, registrar eventos, mostrar informes.
¿Cómo se usará?	Escenarios operativos y casos de uso	Explica cómo los usuarios interactuarán con el sistema en diferentes situaciones operativas.	• El operador recibe una alerta, consulta el estado del equipo y toma una decisión.
¿Dónde?	Entorno operativo	Indica el contexto físico y lógico donde operará el sistema.	• A bordo del buque y en el centro de control en tierra.
¿Cuándo?	Situaciones y fases de operación	Define cuándo y en qué fases o condiciones se utilizará el sistema.	• Durante la navegación, en puerto, en maniobras críticas.
¿Con qué limitaciones?	Restricciones técnicas, normativas y ambientales	Describe las limitaciones y restricciones que afectan al uso del sistema.	• Conectividad limitada, vibraciones, normativa marítima, condiciones climáticas adversas.

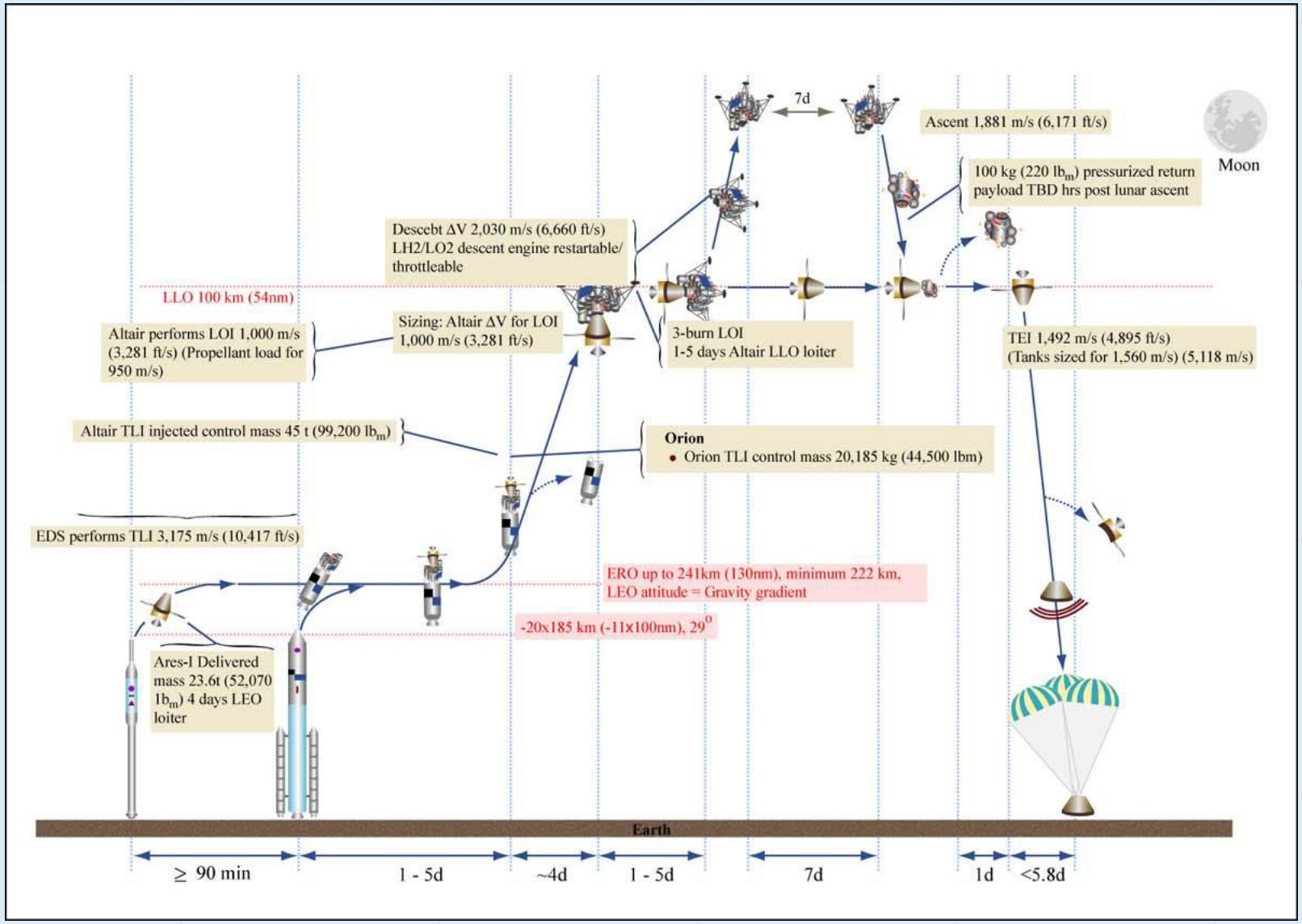
El CONOPS no define la solución. | Define el **contexto operativo** que permitirá obtener los **requisitos** correctos.

Ejemplo CONOPS

Esta imagen no describe el diseño del sistema. Describe cómo se utilizará el sistema durante la misión.

Observad que se cuenta una historia operacional completa.

Un CONOPS es como el guion de una película. No explica cómo está construido cada elemento, sino qué ocurre durante la operación del sistema.



Trabajo de Grupo - I

La empresa **WindOcean Energy** opera el parque eólico marino **Blue Horizon**, situado a 40 km de la costa de Barcelona y compuesto por 60 aerogeneradores de 15 MW distribuidos en un área de aproximadamente 120 km².

El parque proporciona energía renovable a más de un millón de hogares y constituye una infraestructura crítica para la red eléctrica nacional.

Las instalaciones incluyen:

- 60 aerogeneradores offshore.
- Una subestación eléctrica marina.
- Cables submarinos de evacuación de energía.
- Balizamiento marítimo y ayudas a la navegación.
- Centro de control en tierra.



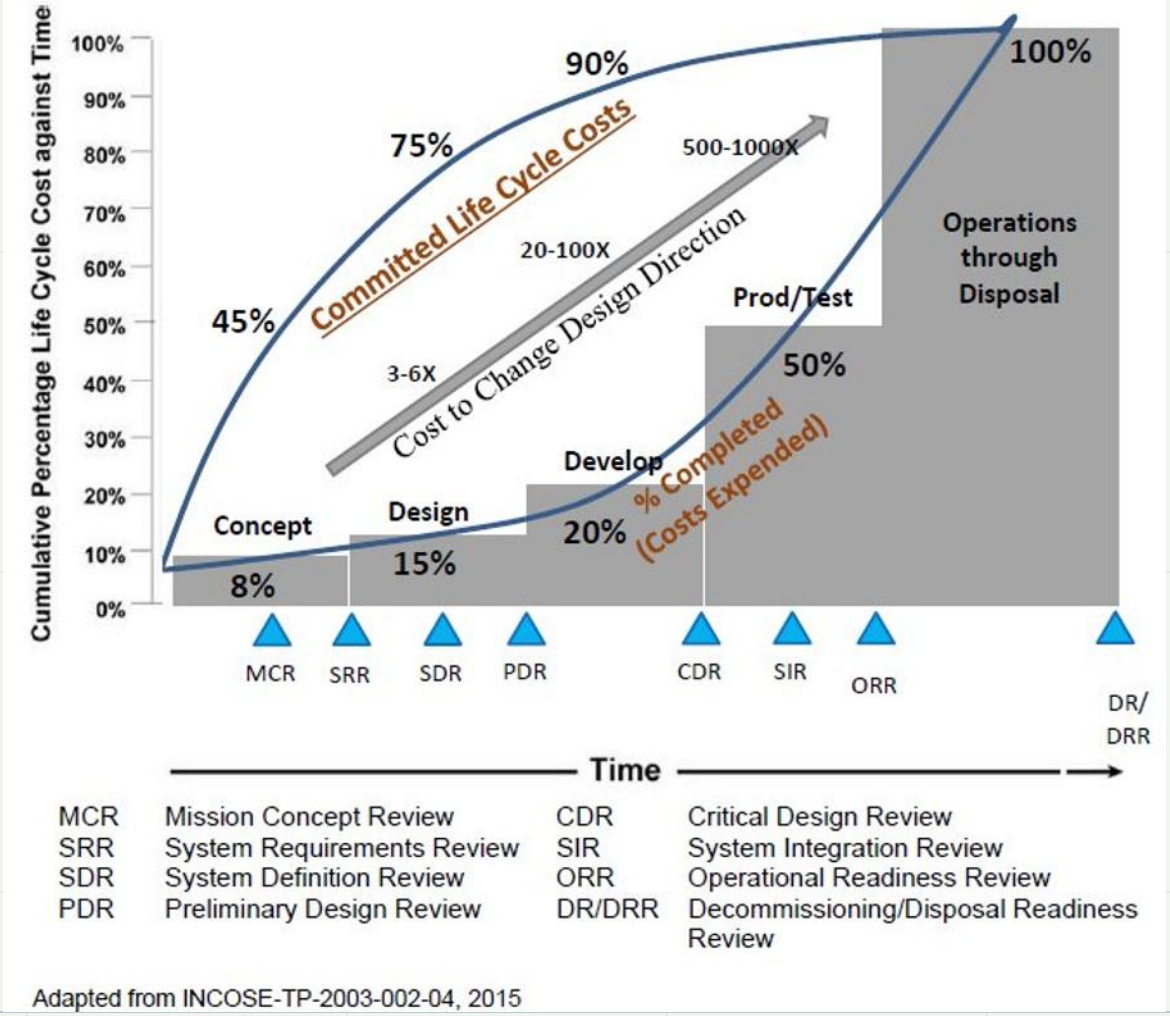
Objetivo

Entender el problema antes de pensar en soluciones.

Entregables

- Identificación de stakeholders:
  - ✓ Papel que tienen en el proyecto
  - ✓ Qué aportan
  - ✓ Qué reciben
- Diagrama SVN.
- CONOPS básico.

REQUISITOS: Objetivo, hacer bien un buen diseño



Adapted from INCOSE-TP-2003-002-04, 2015

Los problemas relativos a:

- Falta de funcionalidad
- Sobrecostes
- Plazos

Siempre hay detrás algún requisito o falta del mismo.

- Requisitos sobre-ambiciosos o que son esencialmente imposibles de cumplir.
- Requisitos que se han olvidado.

REQUISITOS: Objetivo, hacer bien un buen diseño

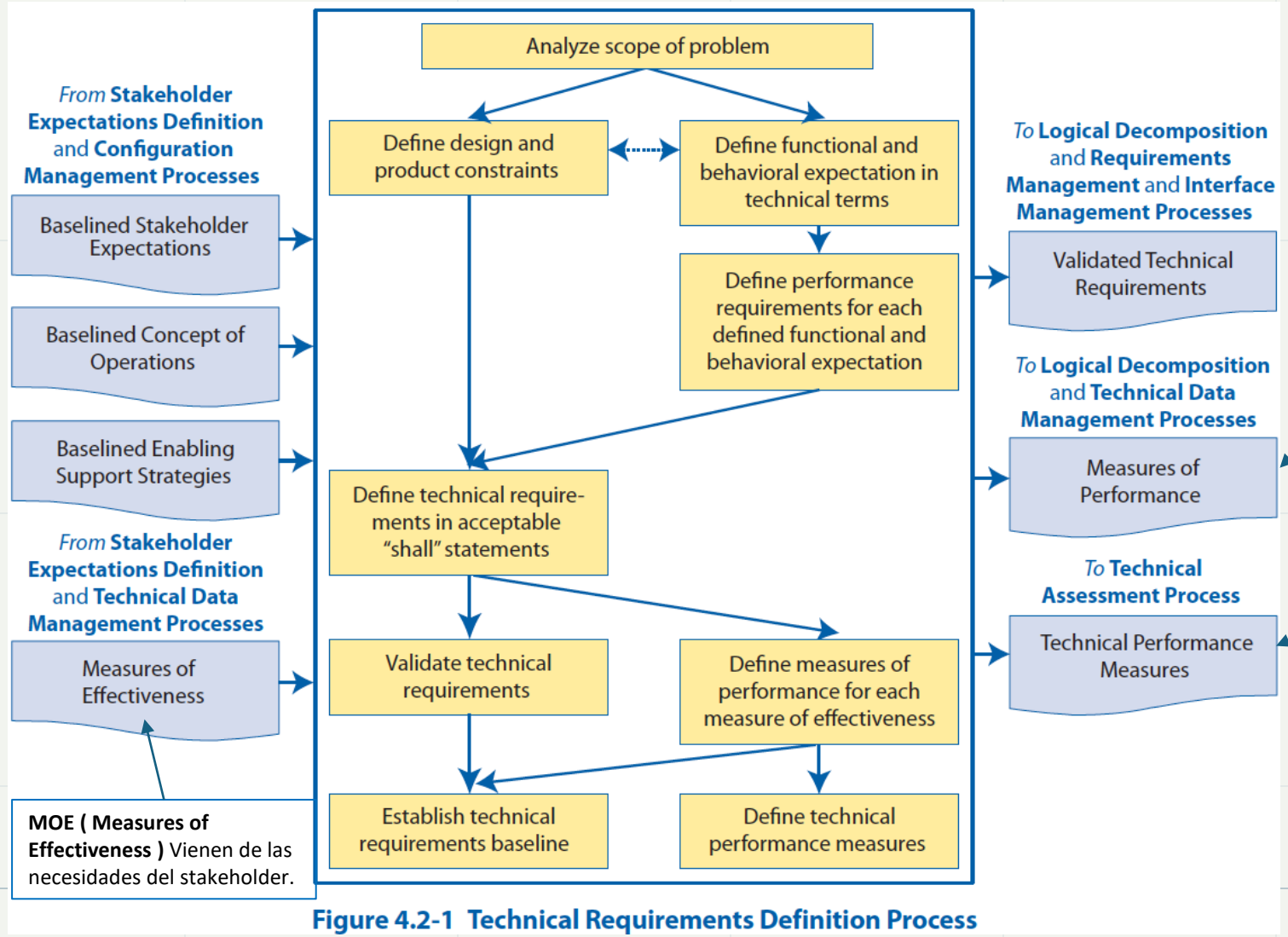


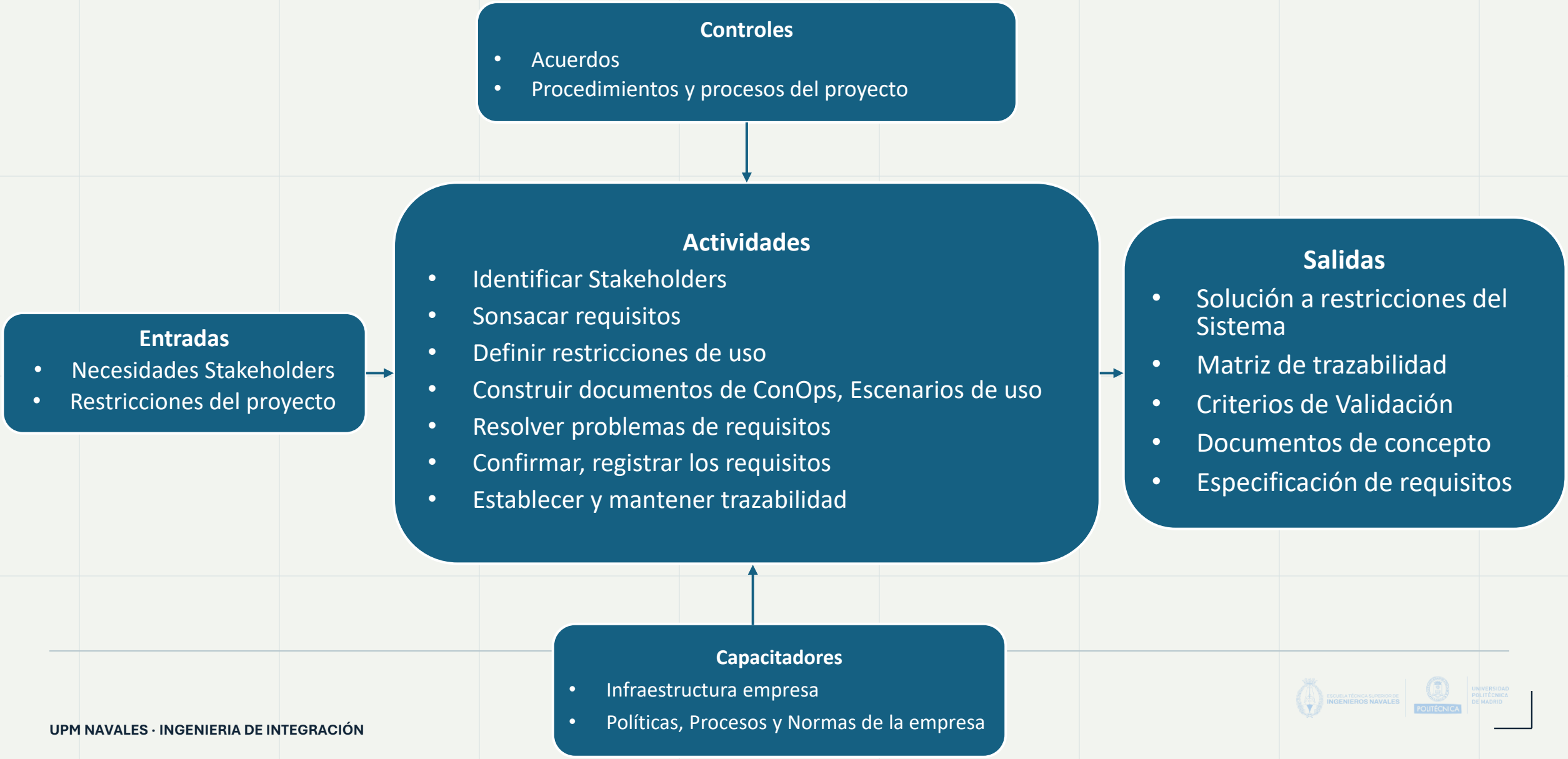
Figure 4.2-1 Technical Requirements Definition Process

Transformamos las expectativas de los stakeholders y el CONOPS en requisitos técnicos claros, verificables y validados.

MOP (Measures of Performance)
Miden prestaciones del sistema. Ej: Tiempo de respuesta de 3 seg.

TPM (Technical Performance Measures)
Son indicadores técnicos que seguiremos durante el desarrollo. Ej: Consumo, Cobertura radar...

Proceso Definición Requisitos de Stakeholders

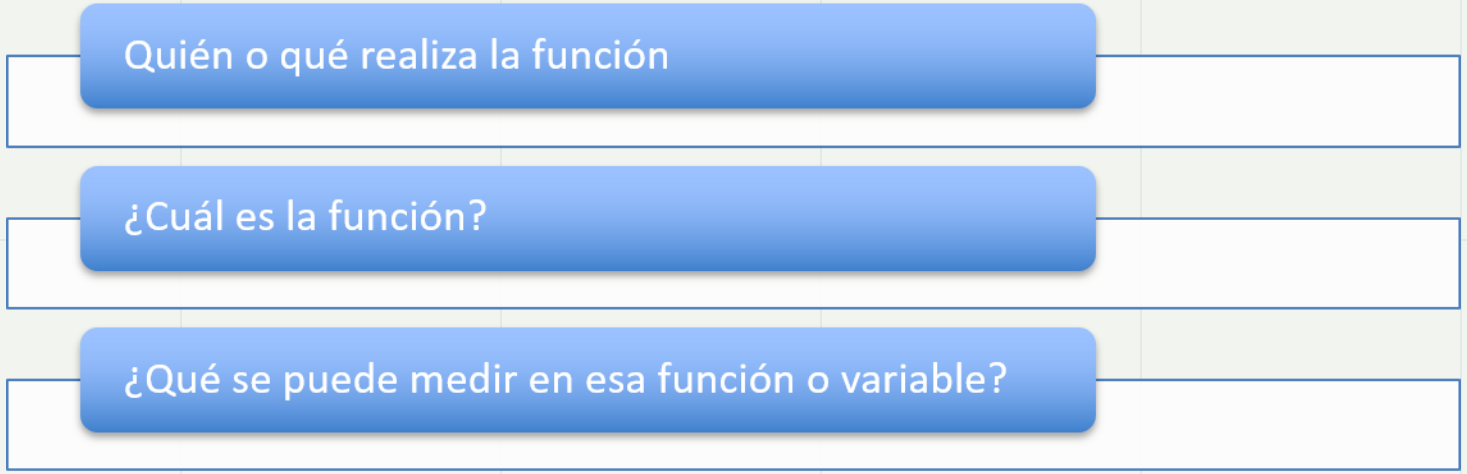


Requisito = Expresar bien las expectativas

requisito

Del lat. *requīsītus.*

1. m. Circunstancia o condición necesaria para algo.



- ✓ Forma correcta de expresar de una forma precisa las distintas expectativas de los stakeholders.
- ✓ Items sujetos de las revisiones iniciales

Generación de requisitos

- Con Stakeholders (quienes tienen necesidades y expectativas)
  - Entrevistas
  - Talleres (Workshops, Design Thinking)
  - Listas de control y verificación (Check Lists)
- Ingenieros de Sistemas (quienes transforman esas necesidades en requisitos técnicos)
  - Casos de uso. ConOps
  - Prototipos. (PoC)
  - Matrices I/O
  - Check Lists
  - Workshops

- Proceso iterativo en diferentes niveles. Los requisitos de más bajo nivel dependen de decisiones de diseño que se van tomando. De ahí la necesidad de diferentes revisiones.
- Algunas preguntas/riesgos que pueden surgir.....
  - Cómo identificamos lo que los stakeholders realmente quieren?
  - ¿Cómo impedimos que sean ellos quienes diseñen el sistema?
  - ¿Cómo hacemos para avanzar con seguridad en el proceso?

Análisis de requisitos

Estudio detallado de las expectativas

- Definir claramente las necesidades de los SHO
  - ✓ Sonsacar
  - ✓ Priorizar
  - ✓ Describir
- Desarrollar los diferentes conceptos del ciclo de vida
  - ✓ Escenarios de operación
  - ✓ Adquisiciones
  - ✓ Interacciones entre sistemas
- Concretar expectativas en requisitos técnicos
  - ✓ Identificar límites y restricciones (Monitorizar interfaces)
  - ✓ Especificar requisitos críticos de los ST (salud, seguridad, entorno, salvaguardas, etc.)
  - ✓ Especificar requisitos consistentes con los escenarios, límites y restricciones)

Análisis detallado de los requisitos:

- ❑ Definir criterios de validación
- ❑ Analizar si los requisitos están correctamente expresados
- ❑ Gestionar los documentos que recogen los acuerdos, los requisitos, los criterios, etc…



Clasificación de requisitos

- Los requisitos se pueden clasificar atendiendo a muchos criterios.
  - Alto nivel. Detalle.
  - De etapa en el ciclo de vida
    - Usuario
    - Técnicos
      - Funcionales
      - Operativos
  - Criterios propios….

❑Directos

❑Derivados

❑Agrupamiento

❑Cliente

❑Funcionales

❑Rendimiento

❑Interfaz

❑Operativos

❑Entorno

❑Facilidades

❑Transporte

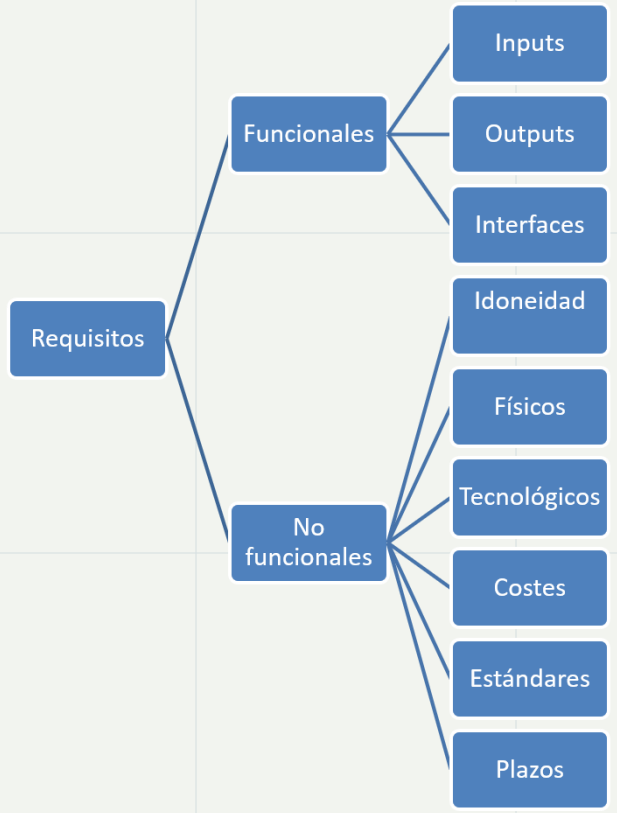
❑Entrenamiento

❑Mantenimiento

❑Seguridad

Clasificación de requisitos

CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS		
Tipo	**Pregunta**	**Ejemplo**
Stakeholder	¿Qué necesita el cliente?	Vigilar el parque eólico.
Funcional	¿Qué hace el sistema?	El sistema deberá detectar embarcaciones.
Rendimiento	¿Con qué prestaciones?	El sistema deberá detectar embarcaciones a 2 millas.
Interfaz	¿Con quién se conecta?	El sistema deberá enviar alertas al centro de control.
Operativo	¿En qué condiciones funciona?	El sistema deberá operar 24/7.
Mantenimiento	¿Cómo se mantiene?	El sensor radar deberá poder sustituirse en menos de 30 minutos.
Seguridad	¿Cómo evitamos daños?	El sistema deberá impedir accesos no autorizados.
Derivado	¿Qué ha surgido por decisiones de diseño?	Si se decide que hay que añadir un dron al sistema, el requisito derivado es por ejemplo, añadir una estación de carga del dron.



Si no sabéis clasificar un requisito, hacedle una pregunta. Si responde al 'qué hace', es funcional. Si responde al 'cuánto', es de rendimiento. Si responde al 'con quién', es de interfaz. Si responde al 'cómo se usa', es operativo.

Resultado: Especificación de requisitos

- Base del acuerdo entre clientes y desarrolladores
- Reduce el esfuerzo de desarrollo:
  - Fuerza al cliente a pensarse bien lo que quiere
  - Revela omisiones, malentendidos, inconsistencias en etapas tempranas del LC
- Referencia para estimar coste y plazo
  - La descripción del producto en base a requisitos permite estimar precios y pedir ofertas

- ❑ Referencia para la verificación
  - ○ Facilita la elaboración de los planes de V&V
  - ○ Documenta los ítems que se deben medir
  - ○ Sirve de base para la aceptación del cliente
- ❑ Permite aprovechar el producto para otros clientes o productos
- ❑ Sirve de base para mejoras

Requisito bien definido

- **Realizable:** dar solución técnicamente viable con coste asumible
- **Verificable**. Concreción. El rendimiento esperado y la utilidad funcional deben expresarse de manera que permitan una verificación objetiva, preferiblemente cuantitativa.
- **Claridad**, no ambiguo. Un solo significado
- **Completo**: Debe contener todos los perfiles de misión, conceptos operativos y de mantenimiento, entornos de utilización y restricciones. Toda la información necesaria para comprender la necesidad del cliente debe estar presente. Misiones, ConOps, escenarios y restricciones.
- Expresarse en términos de **necesidad**, **no de solución**: Es decir, debe abordar el "por qué" y el "qué" de la necesidad, no el "cómo" realizarla
- **Consistente** con otros requisitos
- **Apropiado** al nivel en el que se define
- **No redundante.**



Requisito = Métrica + Valor

- Para ser efectivo “debería (should)” tener asociada una métrica y un valor de referencia.
- Permite que pueda ser probado.
- Un requisito funcional debe tener su métrica directamente relacionada con la función.
- Los valores pueden ser:
  - Continuos: (20 nudos)
  - Discretos/lógicos: Cumplir IMO 2008
  - Cualitativo: “agradable a la mayoría” (Siempre que se pueda verificar)

Formular métricas



- Varias fórmulas:
  - ✓Marginal: Mejorar en xx% en …….
  - ✓Absoluto: Tener un valor (mínimo o máximo) de X
  - ✓Probabilístico. Tener un valor de X con 90% de probabilidad
- Práctica actual:
  - ✓Beneficio/rendimiento
  - ✓Coste (El plazo y el riesgo se evalúan a posteriori)
- Lo “Ideal” sería dar medidas para todo.

Clase Liberty – Ejemplo de Requisitos exitosos

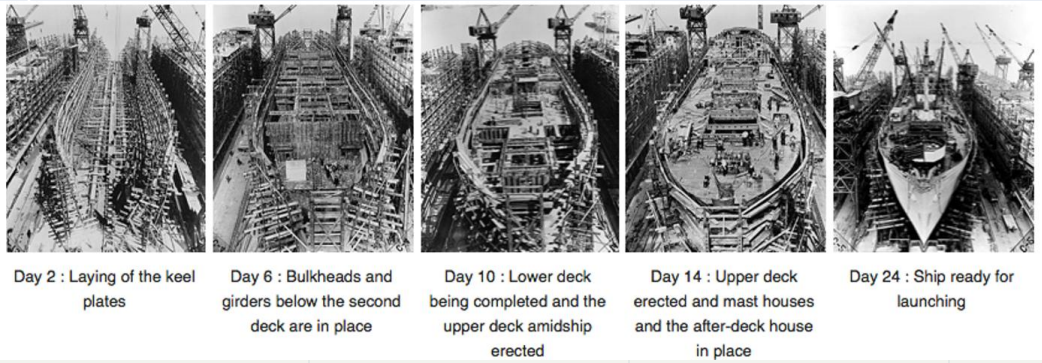
Los Liberty Ships fueron un programa masivo de construcción naval impulsado por Estados Unidos para sustituir las pérdidas causadas por los submarinos alemanes y garantizar el flujo continuo de tropas, combustible, alimentos y material militar hacia Europa y el Pacífico. La clave del programa fue la estandarización del diseño y la producción en serie, aplicando principios similares a una línea de montaje industrial.

- Stakeholder: DOD quiere un barco de transporte.
- Expectativas:
  - Capacidad de carga
  - Llegar a Europa
  - Combustible abundante
  - Construcción rápida.
  - Construir muchos.
  - Medios de defensa



Clase Liberty – Ejemplo de Requisitos exitosos

Expectativa	Requisito
Capacidad de carga	9000 Tons Peso muerto. Tripulación 41
Llegar a europa	1000 millas de autonomía.
Combustible abundante	Propulsión: 2 Calderas + 1 Máquina de vapor compuesta Una hélice
Contrucción rápida	Un barco 42 días
Construir muchos	Diseño único. El mismo para todos los astilleros
Medios de defensa	2 Cañones a popa 4, 5 pulgadas. 2 a proa 5 pulgadas . 6 Ametralladoras de 20 mm.



Day 2 : Laying of the keel plates

Day 6 : Bulkheads and girders below the second deck are in place

Day 10 : Lower deck being completed and the upper deck amidship erected

Day 14 : Upper deck erected and mast houses and the after-deck house in place

Day 24 : Ship ready for launching

- 2.710 buques construidos entre 1941 y 1945, convirtiéndose en la mayor serie de buques mercantes de la historia.
- Más de 200 Liberty Ships fueron hundidos por acción enemiga durante la guerra.
- Actualmente solo dos permanecen operativos como buques museo navegables : SS Jeremiah O'Brien (San Francisco)SS John W. Brown (Baltimore)
- El buque SS Robert E. Peary se construyó en tan solo 4 días y 15 horas, un récord que simbolizó la capacidad industrial estadounidense.

Errores frecuentes

- Escribir implementación (cómo) en vez de requisito (qué).
- Usar palabras imprecisas y vagas.
  - ✓Palabras precisas y frases correctas
  - ✓Usar “shall” – “hará…”
  - ✓Evitar: “etc”, “..pero no limitado a..”, “y/o”
- Escribir requisitos no verificables.
  - ✓“amigable”, “minimizará”
- Escribir requisitos para un “primer uso”.
- Sobre-especificar.

Restricciones y límites del sistema

- Identificar los elementos del sistema que se encuentran bajo nuestro control durante las fases de diseño: ***lo que diseñamos.***
- Identificar los elementos que no están bajo nuestro control: ***lo que necesitamos***.
- Identificar y definir la interacción entre los elementos de nuestro sistema y lo que queda fuera del mismo: ***Interfaces***.

Requisitos establecen "restricciones" y "metas"

- Dos espacios de trabajo:
  - Espacio objetivo. Las cosas que queremos que nuestro sistema proporcione y las cosas que importan a nuestros clientes. (Ej. Camarotes)
  - Espacio de diseño. Las cosas que decidimos como ingenier@s. (Ej. Camas)
- "Shall" Requisitos que delimitan restricciones (constraints) y definen el espacio de diseño y el espacio objetivo.
- "Should" Requisitos que establecen metas una vez cumplidos los requisitos "Shall".

Del ConOps y el OpsCon a los escenarios y casos de uso

ConOps (Concepto de Operación)

- Describe las ***intenciones*** de uso del sistema (o como dirigir una organización).
- Los sistemas representados como cajas negras.
- Forma parte de la estrategia (dirigir negocio, empresa, sistema, etc..)
- Ayuda a sonsacar las intenciones de los stakeholders.

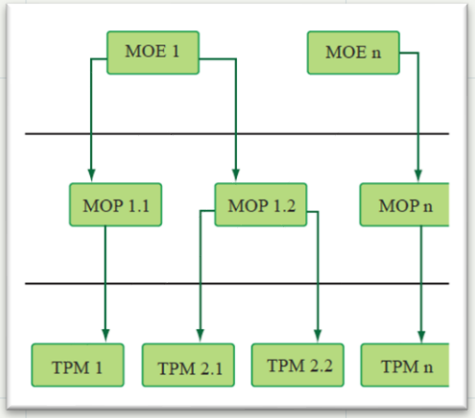
OpsCon (Concepto Operativo)

- Describe ***lo que el sistema hará*** (no cómo lo hará) y por qué (rationale).
- Orientado a usuarios para describir lo que se espera que sea desde el punto de vista del usuario.
- Se usa para comunicar características cuantitativas y cualitativas a los compradores, usuarios, suministradores y otros.

Imaginemos el parque eólico offshore. **ConOps:** Vigilar el parque y detectar intrusiones. **OpsCon:** El sistema detectará embarcaciones que se aproximen al parque y alertará al operador.

Medidas para validar requisitos

ConOps → OpsCon → Requisitos → Medidas → Validación



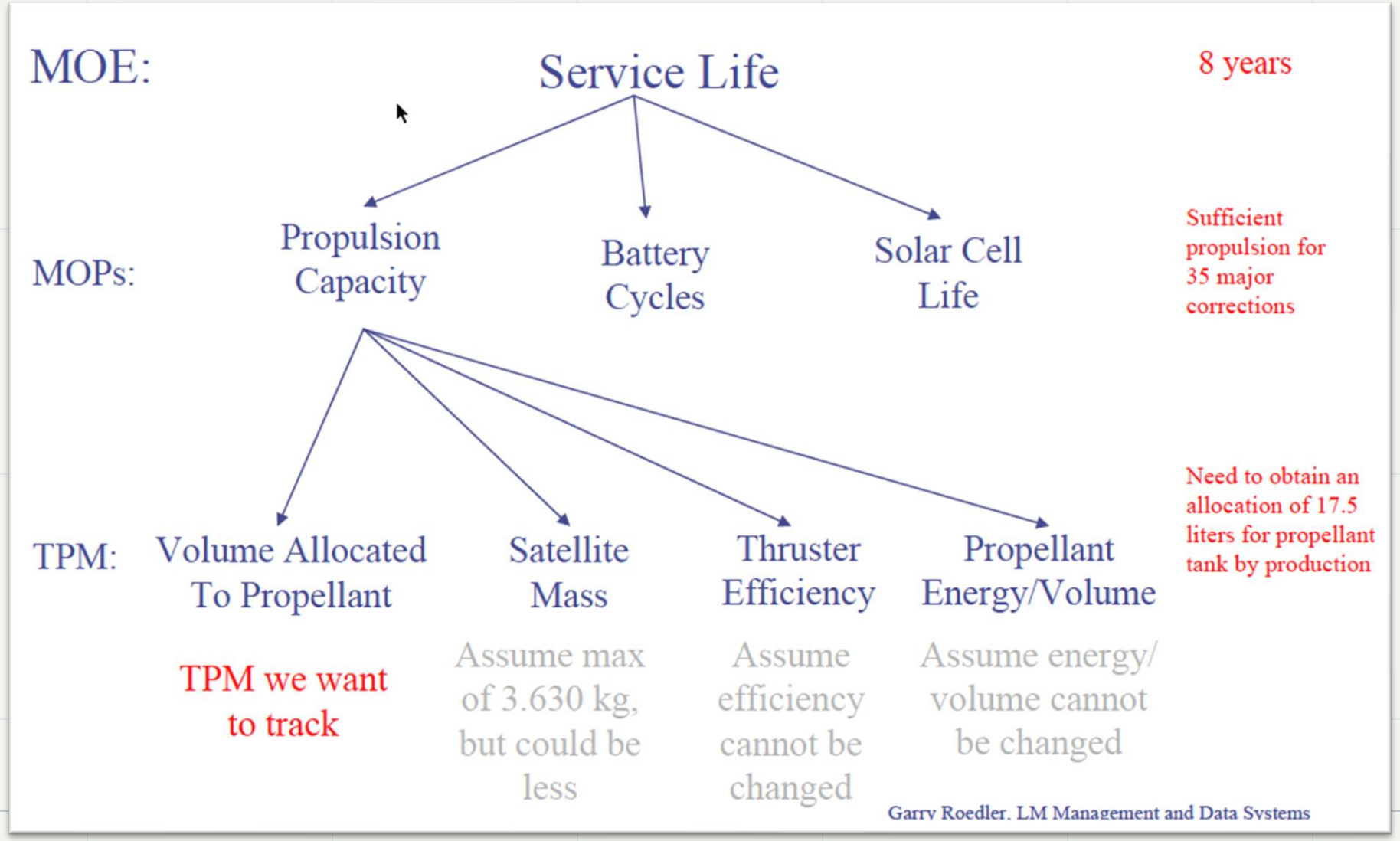
Siguiendo con el parque eólico offshore. **ConOps:** Vigilar el parque y detectar intrusiones. **OpsCon:** El sistema detectará embarcaciones que se aproximen al parque y alertará al operador. **Requisito:** El sistema deberá detectar embarcaciones a una distancia mínima de 2 km.

¿Cómo sabemos si realmente estamos cumpliendo la misión?

Denominación	Característica	Pregunta a responder
MOE (Measurement of effectiveness)	**Cualitativo.** Deriva de las expectativas de SHO. Crítico para el éxito del sistema	**¿La misión se está cumpliendo?** Ej: % de intrusiones detectadas, t de indisponibilidad del parque por incidentes. Número de accesos no autorizados que alcanzan la zona protegida.
MOP (Measurements of performance)	**Cuantitativo.** Permite combinar requisitos y mide de alguna manera los MOE	**¿El sistema está funcionando con el rendimiento esperado?** Ej: Distancia de detección. t de respuesta. Cobertura de vigilancia.
TPM (Technical Performance Measures)	**Cualificador significativo**. Atributo medible o clave de rendimiento que se puede medir.	**¿Qué parámetros técnicos influyen en los MOP?** Son medidas muy ingenieriles. Ej: Potencia del radar. Resolución de cámara. Ancho de banda.



Ejemplo de un satélite



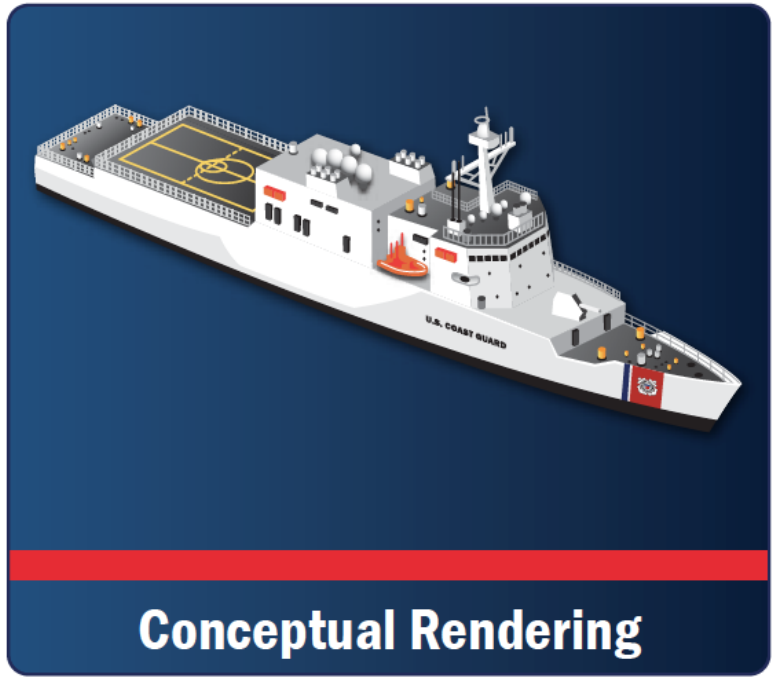
Ejemplo Naval

PROJECT DESCRIPTION:

The Offshore Patrol Cutter (OPC) is a next-generation ship that will complement the Coast Guard's current and future fleet to extend the service's operational capabilities. The OPC will replace the service's 210-foot and 270-foot Medium Endurance Cutters. It will feature increased range and endurance, powerful weapons, a larger flight deck, and improved command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance (C4ISR) equipment. The OPC will accommodate aircraft and small boat operations in all weather.

The Coast Guard is using a deliberative, two-phased design-build strategy to acquire the OPC. This approach establishes stable requirements and design early on in the life of the acquisition, which helps mitigate cost and schedule risks. The first phase includes preliminary and contract design awards to up to three vendors. The Coast Guard will evaluate each phase I awardee submission and select one vendor for detail design and construction (Phase II) The Coast Guard is lead systems integrator.

For updates on the OPC, visit the project's website at http://www.uscg.mil/acquisition/opc/.



"Acquiring a capable Offshore Patrol Cutter is critical to our long-term mission effectiveness."

–Adm. Robert J. Papp Jr., Commandant, U.S. Coast Guard

Ejemplo Naval - Requisitos de alto nivel

WMSM	Requirement
Sustained Speed *	Escort typical merchant vessel ~ 25 Knots
Crew	~ 100 regular crew (officer/enlisted ratio ~ 20/80) plus ~ 20 surge (to include aviation, intelligence or other detachments)
Range	7500 NM, @12-14 knots, with 30% fuel reserve
Endurance	~ 14 days between refueling and 45 days of provisions and stores
Sea Keeping	Continuous operation (other than replenishment and strike down) through sea state 5 (including aviation and small boat operations), limited operation and capability of continuing mission through sea state 7, and survive without serious damage to mission essential systems through sea state 8
Communications	Capable of multiple (>1) HF, VHF, UHF, Milsatcom & Real time secret-level network connectivity (SIPRNET) IMARSAT, GMDSS
Weapons/Sensors/Self-defense	MK 100 Mod 0 57MM remote operated stabilized and Four.50 guns (Remote Operated Small Arms Mount [ROSAM] equivalent)
Small Boat Launch/Recovery	Two small boats
Aviation Facilities	One hanger and landing deck capable of H-60/65 Helicopter and VUAV support
Classification	ABS Naval Vessel Rules
Service Life	30 years

Ejemplo Naval - Requisitos de segundo nivel

Chars/Capabilities	Range
Length	300 – 390 feet
Navigational Draft	Up to 18 feet
Sustained Speed *	24 – 30 knots
Best Economic Speed	12 -15 knots
Maneuvering Speed	5 – 8 knots
Positive Steerage	All Speeds
Accommodation	90-130
Range	5500 NM – 9000 NM @ Best Economic Speed
Endurance	30-50 days provisions and stores
Communications	Multiple HF, VHF, & UHF voice circuits (classified & unclassified), Milsatcom & Commercial Satcom data circuits (classified & unclassified) including SIPRNET
Common Operating Picture	Ability to display own ship tracks as well as contact info passed from other commands (ship/air/shore)
Weapons	35-57 MM remote operated, Stabilized and >3 .50 cal guns (ROSAM equivalent or manned)
Small Boat Launch/Recovery	Over the Side or Stern Ramp, minimum of two boats simultaneously deployed
Aviation Facilities	Minimum of 1 landing spot and one hanger
Service Life	25-40 years
Classification	IACS

Controles y Capacitadores

Cuando definimos requisitos no trabajamos en el vacío.
Hay una serie de elementos que:

- **Controlan** cómo debemos trabajar (ponen límites, reglas o restricciones). Responden a “qué estoy obligado a cumplir”.
- **Capacitan** nuestro trabajo (nos proporcionan medios, recursos o información para hacerlo). Responden a "qué me ayuda a hacerlo"

Pregunta	Tipo
¿Qué reglas debo cumplir?	Control
¿Qué restricciones tengo?	Control
¿Qué estándares debo seguir?	Control
¿Quién hace el trabajo?	Capacitador
¿Con qué herramientas trabajo?	Capacitador
¿Qué recursos tengo disponibles?	Capacitador

- ✓ Especificaciones técnicas y referencias aprobadas previamente
- ✓ Costes
- ✓ Planes técnicos y de proyecto previos
- ✓ Estructura y equipos de trabajo
- ✓ Mecanismos de control
- ✓ Métricas para medir el progreso del proyecto

- ✓ Decisiones consecuencias de revisiones técnicas
- ✓ Especificaciones generales de empresa
- ✓ Normas de empresa
- ✓ Políticas, procedimientos, etc..
- ✓ Tecnologías de uso en la empresa
- ✓ Recursos, controles financieros, etc…

Salidas

- **Especificación de requisitos y restricciones de la Solución del Sistema.** Las restricciones especifican los límites técnicos, normativos y operativos dentro de los cuales el sistema debe funcionar eficazmente.
  - ✓ Requisitos funcionales y de rendimiento
  - ✓ Restricciones Externas
  - ✓ Entornos de utilización
- **Criterios de Validación**
  - ✓ Los criterios de validación definen las condiciones para confirmar la correcta implementación y la satisfacción de los interesados.
- **Documentos de Concepto (ConOps)**
  - ✓ Los documentos de concepto proporcionan una visión general de la solución, sus funciones principales, casos de uso y beneficios esperados.
- **Matriz de Trazabilidad**
  - ✓ La matriz de trazabilidad vincula los requisitos con los casos de prueba, elementos de diseño y entregables, asegurando una cobertura completa.

Salidas

Especificación de requisitos y restricciones de la solución

Este es el resultado principal.

Aquí queda documentado qué debe hacer el sistema y bajo qué limitaciones debe hacerlo.

Contiene cuatro elementos:

- Requisitos funcionales.
  Responden a ¿Qué debe de hacer el sistema? Describen las funciones del mismo. Ejemplo: El sistema deberá detectar embarcaciones.
- Requisitos de rendimiento.
  Responden a ¿Con qué nivel de prestaciones? Describen cómo de bien debe hacerlo. Ejemplo: El sistema deberá detectar embarcaciones a 2 millas.
- Restricciones externas.
  Responden a ¿Qué no podemos hacer o qué estamos obligados a cumplir? Describen las limitaciones que vienen impuestas desde fuera. Ejemplo: Cumplimiento de normativa marítima.
- Entornos de utilización.
  Definen dónde va a operar el sistema. Ejemplo: Lluvia, niebla, salinidad, oleaje, viento fuerte...

Salidas

Matriz de Trazabilidad

Vincula las necesidades con los requisitos, el diseño, las pruebas y los entregables, asegurando una cobertura completa.

Necesidad (Stakeholder) → **Requisito del Sistema** → **Elemento de Diseño** (Solución) → **Caso de Prueba** (Verificación) → **Entregable** (Implementación)

ID Necesidad	Descripción de la Necesidad	ID Requisito	Requisito del Sistema	Elemento de Diseño	ID Prueba	Caso de Prueba	Entregable	Estado
N-01	Vigilar el parque eólico y detectar embarcaciones no autorizadas.	R-01	El sistema deberá detectar embarcaciones a una distancia mínima de 2 km.	Radar X Software de detección	P-01	Ensayo de detección a 2 km con embarcación de referencia.	Módulo de radar Integración SW	Cubierto
N-01	Vigilar el parque eólico y detectar embarcaciones no autorizadas.	R-02	El sistema deberá generar una alarma en menos de 10 segundos tras la detección.	Módulo de procesamiento Software de alarmas	P-02	Medir tiempo desde detección hasta alarma.	Software de alarmas	Cubierto
N-02	Operar en condiciones ambientales adversas.	R-03	El sistema deberá operar en un rango de temperatura de -20 °C a +50 °C.	Carenado y sistema de climatización	P-03	Ensayo ambiental en cámara climática.	Carenado Sistema HVAC	Cubierto
N-03	Cumplir con la normativa marítima aplicable.	R-04	El sistema deberá cumplir con la normativa IMO A.1246.	Configuración de software Documentación de cumplimiento	P-04	Revisión documental y ensayo de conformidad.	Informe de conformidad	Cubierto
N-04	Facilitar el mantenimiento del sistema.	R-05	El sistema deberá permitir la sustitución de módulos principales en menos de 30 minutos.	Diseño modular Manual de mantenimiento	P-05	Ensayo de sustitución de módulo.	Manual de mantenimiento Módulos estándar	En curso
N-05	Respetar el presupuesto del proyecto.	R-06	El coste total del sistema no deberá superar 2 M€.	Selección de componentes Plan de producción	P-06	Revisión de costes y análisis financiero.	Informe de coste Lista de materiales (BOM)	Pendiente

Notas:

- Cada necesidad puede generar uno o varios requisitos.
- Cada requisito debe estar vinculado al menos a un elemento de diseño, un caso de prueba y un entregable.
- La matriz permite verificar la cobertura completa y detectar requisitos sin trazabilidad.
- El estado indica el grado de cobertura de la trazabilidad.

Leyenda de estado:

- **Cubierto:** Trazabilidad completa.
- **En curso:** Trazabilidad parcial o en desarrollo.
- **Pendiente:** Sin trazabilidad completa.

Responde a la pregunta: ¿Cómo demostramos que ningún requisito se ha olvidado?.

Requisitos vs. Especificación

- Los requisitos son la entrada para el proceso de diseño, mientras que la especificación es el resultado.
- Las especificaciones incluyen requisitos, pero pueden incluir otras cosas: esquemas de diseño, planes, planos, etc.

Herramientas de gestión de requisitos

Herramienta	Fabricante	Fortalezas principales	Uso típico
IBM DOORS Next	IBM	Referencia histórica en gestión de requisitos, trazabilidad, control de cambios y baselines.	Defensa, espacio, ferroviario, grandes programas de ingeniería
Jama Connect	Jama Software	Excelente colaboración con stakeholders y trazabilidad en tiempo real.	Automoción, dispositivos médicos, sistemas complejos
Polarion ALM	Siemens	Integra requisitos, pruebas, incidencias y documentación en una sola plataforma.	Ingeniería de sistemas, software embebido
Codebeamer	PTC	Muy fuerte en requisitos, riesgos, validación y cumplimiento normativo.	Automoción, medicina, industria regulada
Visure Requirements	Visure Solutions	Especializada en ingeniería de requisitos y trazabilidad completa.	Aeroespacial, defensa, ferroviario

Definición de requisitos. Resumen

Objetivo: Transformar la visión de las capacidades orientadas a usuario deseadas por los Stakeholders en una visión técnica de la solución que encaje con las necesidades operativas de los usuarios.

Valor: Son los cimientos del diseño de un sistema.

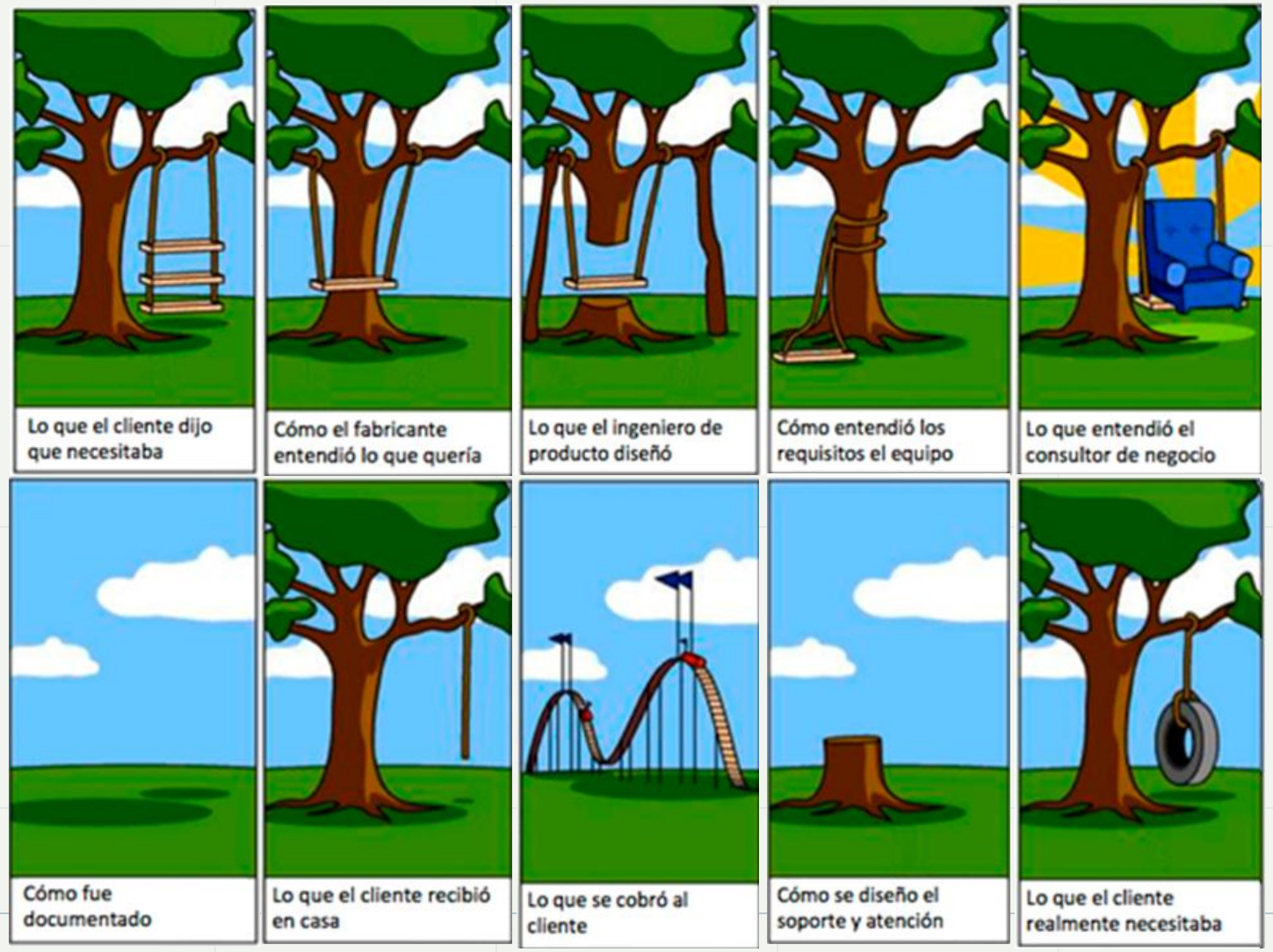
Resultados:

- Requisitos técnicos validados.
  - *SRD – System Requirements Document* - Contiene los requisitos del sistema completo: Funciones, rendimiento, interfaces, restricciones, condiciones de operación, requisitos de seguridad, mantenibilidad, disponibilidad, etc.
  - PRD – Project Requirements Document - Suele recoger requisitos y condicionantes generales del proyecto, aunque las siglas y el contenido exacto pueden variar entre organizaciones: Alcance, plazos, coste…
  - IRD – Interface Requirements Document – Interfaces físicas, eléctricas, de datos, de comunicación…
  - SRS – Software Requirements Specification – Específico del Software.
- Medidas de Efectividad (MOE)
- Medidas de Rendimiento (MOP)
- Medidas Técnicas de Rendimiento (TPM).

Actividades del proceso:

- Entender el problema técnico. Ámbito y límites del diseño:
  - ✓ Definir expectativas de funcionamiento identificadas en las ConOps.
  - ✓ Definir restricciones.
  - ✓ Identificar elementos que no se pueden cambiar.
  - ✓ Elementos externos y sus interfaces.
  - ✓ Entornos de utilización.
  - ✓ Características físicas y factores humanos.
  - ✓ Controles de empresa y proyecto.
- Definir Requisitos y expresarlos adecuadamente.
- Validar Requisitos.
- Definir medidas: (MOE's → MOP, TPM).
- Establecer Línea Base de Requisitos Técnicos.
- Gestión de requisitos. Matriz de Trazabilidad.

Requisitos desde diferentes puntos de vista ;)



Trabajo de Grupo - II

La empresa **WindOcean Energy** opera el parque eólico marino **Blue Horizon**, situado a 40 km de la costa de Barcelona y compuesto por 60 aerogeneradores de 15 MW distribuidos en un área de aproximadamente 120 km².

El parque proporciona energía renovable a más de un millón de hogares y constituye una infraestructura crítica para la red eléctrica nacional.

Las instalaciones incluyen:

- 60 aerogeneradores offshore.
- Una subestación eléctrica marina.
- Cables submarinos de evacuación de energía.
- Balizamiento marítimo y ayudas a la navegación.
- Centro de control en tierra.



Objetivo

Transformar las necesidades identificadas en el CONOPS en una especificación preliminar de requisitos del sistema, estableciendo además las medidas de efectividad y rendimiento que permitan evaluar la solución propuesta. A partir de estas relaciones, los alumnos deberán construir un diagrama de trazabilidad.

Entregables

- ✓ Lista de requisitos de alto nivel.
- ✓ Tabla MOE-MOP-TPM.
- ✓ Diagrama de trazabilidad.

¿PREGUNTAS?


ANTES DE DISEÑAR, ENTENDEMOS LA MISIÓN
El objetivo es comprender el problema desde la perspectiva del usuario y del entorno.
¿A DÓNDE VOY?
¿Cuál es el área de operación?
¿CUÁL ES MI PROPÓSITO?
¿Qué misión debo cumplir?
¿POR QUÉ EXISTO?
¿Qué problema estoy resolviende?
¿QUÉ DEBO OBSERVAR?
¿Qué información necesito obtener?
¿QUÉ PUEDE AFECTARME?
¿Qué riesgos y condiciones debo considerar?
¿PARA QUIÉN TRABAJO?
¿Quiénes son los usuarios e interesados?
¿CON QUÉ RESTRICCIONES OPERO?
¿Cuáles son los límites físicos, normativos y operativos?
1. ENTENDER
Stakeholders, necesidades y entorno operativo
2. DESCRIBIR
CONOPS, escenarios y casos de uso
3. DEFINIR
Requisitos claros, medibles y trazables
4. VALIDAR
Criterios de validación y medidas de efectividad
Estas respuestas son la base para definir los requisitos del sistema.